

סיכום מקצועי

רשתות תקשורת מהשכבות ועד הבדיקות

מודל OSI ו-TCP/IP, רכיבי רשת, טופולוגיה ומיתוג, כתובות IP וחלוקה לתת-רשתות, מסגרת Ethernet, מנגנונים ופרוטוקולי עזר, נושאים מתקדמים, רשתות רדיו ו-RF, SDR ו-MANET, שיטות לבדיקות וניפוי רשת ובדיקות מערכות תקשורת ואוטומציה.

QUIC VoIP Firewall NAT Subnetting IP STP VLAN Ethernet OSI
Test Automation Troubleshooting PTT MANET SDR RF

ספטמבר 2026

תוכן עניינים

חלק א': מודל OSI – שבע השכבות

סיכום השכבות בטבלה

שכבה 1: הפיזית – Physical

שכבה 2: שכבת הקו – Data Link

שכבה 3: שכבת הרשת – Network

שכבה 4: שכבת התעבורה – Transport

שכבה 5: שכבת השיחה – Session

שכבה 6: שכבת ההצגה – Presentation

שכבה 7: שכבת היישום – Application

כימוס ודה-כימוס

המעבר לארבע שכבות – מודל TCP/IP

חלק ב': רכיבי רשת

רכיבים לפי שכבה

אזורי התנגשויות ואזורי Broadcast

חלק ג': טופולוגיה, מיתוג וכתובות IP

טופולוגיות רשת

מתודולוגיית מיתוג

מנגנוני מיתוג

ניהול כתובות IP

חלוקה לתת-רשתות – Subnetting

חלק ד': מסגרת Ethernet

המבנה המלא

כל שדה לעומק

למה המינימום הוא 64 בתיים

יעילות וקצב מסגרות

דוגמה: מסגרת ARP בפועל

מה כרטיס הרשת עושה במסגרת נכנסת

מסגרות פגומות

מה רואים ב-Wireshark, ומה לא

פענוח כותרת בקוד

חלק ה': מנגנונים ופרוטוקולי עזר

תרגום IP ל-ARP – MAC

חלוקת כתובות – DHCP

תרגום שמות – DNS

פרוטוקול HTTP

הודעות בקרה – ICMP

השוואת IP, ICMP, IGMP ו-ARP

רשת מקומית וירטואלית – VLAN

מניעת לולאות – STP

איחוד קישורים ושרידות Gateway

ניתוב

תרגום כתובות – NAT

חומת אש – Firewall

קול על גבי VoIP – IP

תיאום אוטומטי – Auto-Negotiation

סידור פינים – MDI / MDI-X

המסע המלא: מחשב גולש לאתר

חלק ו': נושאים מתקדמים

סוגי רשתות לפי היקף

מדדי ביצועים ברשת

רשת אלחוטית – Wi-Fi

אבטחת רשת בשכבה 2

התקפות רשת נפוצות

רשת פרטית וירטואלית – VPN

שידור לקבוצה – Multicast

ניהול וניטור רשת

סנכרון זמן

תקשורת במערכות משובצות וביטחוניות

תכנות Sockets

האינטרנט של הדברים – IoT

טכנולוגיות רשת מתקדמות

העמקה בתעבורה: זרם TCP, QUIC וחומות אש

חלק ז': רשתות רדיו ו-RF

יסודות RF – שכבה 1

יחידות מידה

גישה לערוץ – שכבה 2

טופולוגיות של רשת רדיו

משפחות פרוטוקולים

רדיו מוגדר תוכנה – SDR

רשת אד-הוק ו-MANET

לחץ ודבר – PTT ו-MCPTT

חלק ח': שיטות לבדיקות וניפוי רשת

תהליך ניפוי מסודר

שיטות גישה

בדיקות שכבה 1

בדיקות שכבה 2

בדיקות שכבה 3

בדיקות שכבה 4 ושכבה 7

לכידה וניתוח תעבורה

בדיקות ביצועים

בדיקות שלילה, עמידות ושרידות

אוטומציה של בדיקות רשת

חלק ט': בדיקות מערכות תקשורת ואוטומציה

בדיקות מכשירי קשר ורשתות רדיו
ערוצי תקשורת במערכות משובצות
צ'קליסט גנרי לבדיקת ערוץ תקשורת

נספח: דף עזר מהיר

מספרים שכדאי לזכור
שאלות נפוצות
משפטים לסיכום

חלק א': מודל OSI – שבע השכבות

בשורה התחתונה: רשת בנויה משכבות. כל שכבה אחראית על תפקיד אחד, יש לה יחידת מידע, מזהה, פרוטוקולים ורכיבים משלה, והיא מדברת רק עם השכבה שמעליה ושמחתיה. בשליחה כל שכבה מוסיפה Header (כימוס), ובקבלה כל שכבה מסירה את ה-Header שלה (דה-כימוס). מודל OSI משמש ללמידה ולאיתור תקלות, ובפועל האינטרנט רץ על מודל TCP/IP בן ארבע השכבות.

סיכום השכבות בטבלה

#	שכבה	תפקיד	מזהה	יחידת מידע	פרוטוקולים	רכיבים
7	יישום – Application	שירותי רשת לתוכנות	–	Data	HTTP, DNS, DHCP, SSH, SIP	Proxy, WAF, NGFW
6	הצגה – Presentation	פורמט, הצפנה, דחיסה	–	Data	TLS, UTF-8, JPEG, JSON	–
5	שיחה – Session	ניהול שיחה	–	Data	RPC, NetBIOS	–
4	תעבורה – Transport	תקשורת בין תוכנות	Port	Segment / Datagram	TCP, UDP	Stateful Firewall, L4 LB
3	רשת – Network	ניתוב בין רשתות	IP	Packet	IP, ICMP, OSPF, BGP	Router, L3 Switch
2	קו – Data Link	העברה ברשת מקומית	MAC	Frame	Ethernet, Wi-Fi, ARP, STP	Switch, Bridge, AP, NIC
1	פיזית – Physical	העברת ביטים	–	Bits	1000BASE-T, סיבים	Hub, Repeater, Modem, כבלים

משפט לזכירה, מלמעלה למטה: (Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical). All People Seem To Need Data Processing

שכבה 1: הפיזית – Physical

תפקיד: להעביר ביטים בודדים (0 ו-1) כאותות על גבי תווך פיזי. השכבה לא מבינה מה המשמעות של הביטים, רק דואגת שיעברו.

מה השכבה מגדירה: רמות מתח, תדרים ועוצמת אור, צורת המחברים וסידור הפינים, סוג הכבל והמרחק המקסימלי, קצב השידור ותזמון השעון.
יחידת מידע: ביטים (Bits). **מזהה:** אין.

מושגים בשכבה 1

קידוד קווי – Encoding

השיטה שבה ביטים הופכים לאות. בשיטת NRZ מתח גבוה מייצג 1 ומתח נמוך מייצג 0. בשיטת Manchester כל ביט מיוצג במעבר בין מתחים באמצע הזמן שלו, ולכן שני הצדדים נשארים מסונכרנים (כך עבד Ethernet של 10 מגה).
ב-100 מגה משתמשים ב-4B/5B, וב-Gigabit על נחושת משתמשים ב-PAM-5 (חמש רמות מתח).

רוחב פס – Bandwidth

כמות המידע המקסימלית שהקו יכול להעביר בשנייה, למשל 1Gbps.

קצב בפועל – Throughput

כמה מידע באמת עובר. תמיד נמוך מרוחב הפס בגלל כותרות, התנגשויות ושידורים חוזרים.

תקשורת חד-כיוונית – Simplex

רק צד אחד משדר, כמו שידור רדיו.

חצי דו-כיווני – Half-Duplex

שני הצדדים יכולים לשדר, אבל לא באותו רגע, כמו מכשיר קשר.

דו-כיווני מלא – Full-Duplex

שני הצדדים משדרים וקולטים בו-זמנית, כמו שיחת טלפון.

הנחתה – Attenuation

היחלשות האות לאורך הכבל. זו הסיבה שכבל נחושת מוגבל ל-100 מטר.

הפרעה בין זוגות – Crosstalk

הפרעה בין זוגות חוטים סמוכים באותו כבל.

הפרעה אלקטרומגנטית – EMI

הפרעה ממנועים, קווי חשמל ומכשירים אחרים.

חשמל דרך כבל הרשת – PoE (Power over Ethernet)

הפעלת טלפונים, מצלמות ונקודות גישה בלי שקע חשמל נפרד.

רכיבים ותווכים בשכבה 1

כבל זוגות שזורים – Twisted Pair (UTP / STP)

8 חוטים ב-4 זוגות. השזירה מבטלת חלק מההפרעות. UTP הוא ללא מיגון והנפוץ ביותר, ו-STP הוא עם מיגון מתכתי לסביבות רועשות (אין קשר לפרוטוקול STP של שכבה 2).

קטגוריות כבלים – Cat5e / Cat6 / Cat6a

Cat5e תומך ב-1Gbps. Cat6 תומך ב-10Gbps עד כ-55 מטר. Cat6a תומך ב-10Gbps עד 100 מטר.

מחבר רשת – RJ-45

המחבר הסטנדרטי של כבל נחושת, עם 8 פינים.

סיב אופטי – Fiber Optic

מעביר אור במקום חשמל. חסין להפרעות ומגיע למרחקים גדולים.

- **סיב חד-אופני (Single-Mode):** ליבה דקה ולייזר, עשרות קילומטרים.
- **סיב רב-אופני (Multi-Mode):** ליבה עבה יותר, זול יותר, עד מאות מטרים.

מודול מתחלף – SFP / Transceiver

מודול שנכנס לפורט במתג וקובע את סוג החיבור (סיב מסוג מסוים או נחושת). ממיר בין אות חשמלי לאות אופטי.

רכזת – Hub

כל אות שנכנס בפורט אחד משוכפל לכל שאר הפורטים. לא מבין כתובות, וכל המחברים חולקים את רוחב הפס ומתנגשים. היום כמעט לא בשימוש.

מגבר – Repeater

מקבל אות חלש ומשדר אותו מחדש בעוצמה מלאה כדי להאריך מרחק.

ממיר מדיה – Media Converter

ממיר בין נחושת לסיב.

מודם – Modem

ממיר בין אות דיגיטלי לאות שמתאים לקו של הספק.

כרטיס רשת – NIC (Network Interface Card)

עובד גם בשכבה 1 (שידור האות) וגם בשכבה 2 (כתובת MAC ובניית מסגרות).

תקלות אופייניות בשכבה 1: כבל קרוע או מחבר פגום, כבל ארוך מדי, מהירות או Duplex לא תואמים, הפרעות, נורית Link כבויה.

שכבה 2: שכבת הקו – Data Link

תפקיד: להעביר מידע בין שני מכשירים **באותה רשת מקומית**. השכבה מארגנת ביטים למסגרות, מוסיפה כתובות פיזיות, מזהה שגיאות וקובעת מי משדר ומתי.
יחידת מידע: מסגרת (Frame). **מזהה:** כתובת MAC.

כתובת פיזית – MAC Address

48 ביט, שנכתבים כ-12 תווים הקסדצימליים, למשל AA:BB:CC:11:22:33. 24 הביטים הראשונים הם מזהה היצרן (OUI).

סוגי כתובות – Unicast / Broadcast / Multicast

Unicast היא כתובת של מכשיר אחד. Broadcast היא FF:FF:FF:FF:FF:FF ומגיעה לכל המכשירים ברשת המקומית. Multicast היא כתובת של קבוצת מכשירים שנרשמו.

תת-שכבה עליונה – LLC (Logical Link Control)

מתווכת מול שכבה 3 ומסמנת איזה פרוטוקול נמצא בתוך המסגרת, בעזרת שדות DSAP ו-SSAP. ב-Ethernet II אין LLC, כי שדה ה-EtherType עושה את אותה עבודה. Wi-Fi כן משתמש ב-LLC עם הרחבת SNAP.

תת-שכבה תחתונה – MAC (Media Access Control)

אחראית על הכתובות הפיזיות ועל הגישה לתווך.

תפקידי השכבה

בניית מסגרות – Framing

חלוקת זרם הביטים למסגרות עם התחלה וסוף.

זיהוי שגיאות – Error Detection

באמצעות שדה FCS שמחושב ב-CRC-32. השגיאות **מזהות** ולא מתוקנות: מסגרת פגומה נזרקת.

האזנה וזיהוי התנגשות – CSMA/CD

השיטה של Ethernet הישן (Hub ו-Half-Duplex). הכרטיס מקשיב לקו, משדר כשהוא פנוי, ואם מזוהה התנגשות, הוא שולח אות Jam, מחכה זמן אקראי ומנסה שוב, וזמן ההמתנה גדל בכל כישלון. ב-Full-Duplex על מתג אין התנגשויות, ולכן המנגנון לא פעיל.

האזנה ומניעת התנגשות – CSMA/CA

השיטה של Wi-Fi. באוויר אי אפשר לזהות התנגשות תוך כדי שידור, ולכן נמנעים ממנה מראש: ממתנים זמן אקראי לפני שידור, והמקבל מחזיר אישור על כל מסגרת.

בקרת זרימה – Flow Control (802.3x)

מסגרת עצירה (Pause Frame): מכשיר עמוס מבקש מהצד השני לעצור לרגע.

פרוטוקולים בשכבה 2

- **Ethernet (IEEE 802.3)**: התקן המרכזי של רשתות קוויות.
- **Wi-Fi (IEEE 802.11)**: מגדיר גם את שכבה 1 וגם את שכבה 2.
- **ARP**: מתרגם כתובת IP לכתובת MAC. יושב בין שכבה 2 לשכבה 3.
- **802.1Q**: תיוג VLANs.
- **STP / RSTP**: מניעת לולאות בין מתגים.
- **LACP**: איחוד כמה כבלים לקישור לוגי אחד.
- **LLDP / CDP**: גילוי שכנים. מכשיר מפרסם לשכן שם, דגם ופורט.
- **PPP**: קישור נקודה לנקודה, בעיקר בקווי WAN.

רכיבים בשכבה 2

מתג – Switch

לומד איזו כתובת MAC נמצאת מאחורי כל פורט, ושולח כל מסגרת רק לפורט הנכון. כל פורט הוא אזור התנגשויות נפרד.

גשר – Bridge

האב הקדמון של המתג. מחבר שני מקטעים ומסנן לפי MAC.

נקודת גישה – Access Point

מחברת מכשירי Wi-Fi לרשת הקווית.

תקלות אופייניות בשכבה 2: לולאות (Broadcast Storm), פורט ב-VLAN הלא נכון, פורט חסום על ידי STP, שגיאות CRC, כתובת MAC שקופצת בין פורטים.

שכבה 3: שכבת הרשת – Network

תפקיד: להעביר מידע בין רשתות שונות עד ליעד הסופי ולבחור את המסלול. שכבה 2 מעבירה רק "לשכן הקרוב", ושכבה 3 מעבירה "לכל מקום בעולם".

יחידת מידע: חבילה (Packet). **מזהה:** כתובת IP (ב-IPv4 32 ביט, ב-IPv6 128 ביט). בניגוד ל-MAC, הכתובת משתנה לפי המקום של המכשיר ברשת.

כתובות לוגיות – Logical Addressing

כתובות שמשקפות את מבנה הרשת: לאיזו רשת המכשיר שייך, ומי הוא בתוכה.

ניתוב – Routing

הנתבים בונים מפה של הרשתות ומחליטים מה המסלול הטוב ביותר.

העברה – Forwarding

ההחלטה בפועל, חבילה אחרי חבילה, לאיזה ממשק להוציא כל חבילה.

פרגמנטציה – Fragmentation

פירוק חבילה שגדולה מה-MTU של הקו הבא לחלקים קטנים. ב-IPv6 רק המקור מפרק.

המאמץ הטוב ביותר, ללא חיבור – Best Effort, Connectionless

IP לא מבטיח הגעה, לא שולח אישורים ולא שומר סדר. כל חבילה נשלחת לבד, בלי להקים מסלול מראש. את האמינות מספקת שכבה 4.

שדות הכותרת של IPv4 (מינימום 20 בתים)

שדה	הסבר
גרסה – Version	4 או 6
אורך הכותרת – IHL	האורך של ה-Header
סימון עדיפות – DSCP	לצורך QoS. קול מסומן 46 (EF)
סימון עומס – ECN	מסמן עומס בלי לזרוק חבילות
אורך כולל – Total Length	האורך של כל החבילה
מזהה – Identification	מזהה משותף לכל החלקים של חבילה שפורקה
דגלים – Flags	DF (אל תפרק) ו-MF (יש עוד חלקים)
מיקום החלק – Fragment Offset	איפה החלק נמצא בחבילה המקורית
זמן חיים – TTL	יורד ב-1 בכל נתב. ב-0 החבילה נזרקת ונשלח ICMP. הבסיס של traceroute
פרוטוקול – Protocol	6 זה TCP, 17 זה UDP, 1 זה ICMP
בדיקת תקינות – Header Checksum	על הכותרת בלבד. מחושבת מחדש בכל נתב כי ה-TTL משתנה
כתובות מקור ויעד – Source / Destination IP	קבועות לאורך כל הדרך, אלא אם יש NAT

פרוטוקולים ורכיבים בשכבה 3

- **IPv4 / IPv6**: פרוטוקול האינטרנט.
- **ICMP**: הודעות שגיאה ובקרה. עליו מבוססים ping ו-traceroute.
- **IGMP**: הרשמה לקבוצות Multicast.
- **OSPF**: ניתוב פנימי לפי מצב קישורים.
- **BGP**: ניתוב בין ספקים. מחבר את האינטרנט כולו.
- **RIP / EIGRP**: ניתוב ישן, וניתוב של Cisco.
- **IPsec**: הצפנה ברמת IP, בסיס להרבה VPNs.

נתב – Router

מחבר רשתות ומעביר חבילות לפי כתובת IP וטבלת ניתוב. כל ממשק שלו הוא אזור Broadcast נפרד. **נתב לא מעביר Broadcast.**

מתג שכבה 3 – L3 Switch

מתג שגם מנתב, בעיקר בין VLANs, במהירות של חומרה.

שער ברירת מחדל – Default Gateway

כתובת הנתב שאליו המחשב שולח כל חבילה שמיועדת לרשת אחרת.

תקלות אופייניות בשכבה 3: Gateway שגוי, מסכה שגויה, אין מסלול ליעד, כתובת IP כפולה, TTL שנגמר בגלל לולאת ניתוב.

שכבה 4: שכבת התעבורה – Transport

תפקיד: להעביר מידע **בין תוכנות**, קצה אל קצה. שכבה 3 מביאה את החבילה למחשב הנכון, ושכבה 4 מביאה אותה לתוכנה הנכונה בתוכו, ולפי הצורך מספקת גם אמינות.

יחידת מידע: מקטע (Segment) ב-TCP, דאטגרם (Datagram) ב-UDP. **מזהה:** פורט.

פורט – Port

מספר בגודל 16 ביט (0 עד 65535) שמזהה תוכנה או שירות. פורטים מוכרים 0 עד 1023, רשומים 1024 עד 49151, וזמניים (Ephemeral) 49152 עד 65535, שמהם מערכת ההפעלה בוחרת פורט מקור ללקוח.

שקע – Socket

השילוב של כתובת IP, פורט ופרוטוקול. חיבור TCP מזהה לפי חמישה ערכים: כתובת מקור, פורט מקור, כתובת יעד, פורט יעד ופרוטוקול.

תפקידי השכבה

- **ריבוב (Multiplexing):** הרבה תוכנות על אותה כתובת, וההפרדה לפי פורט.
- **חלוקה והרכבה (Segmentation / Reassembly):** חלוקה בשליחה והרכבה בקבלה.
- **ניהול חיבור (Connection Management):** הקמה וסגירה. רק ב-TCP.
- **אמינות (Reliability):** אישורי קבלה ושידור חוזר. רק ב-TCP.
- **בקרת זרימה (Flow Control):** שולח מהיר לא מציף מקבל איטי.
- **בקרת עומס (Congestion Control):** השולחים לא מציפים את הרשת.

פרוטוקול TCP לעומק

פרוטוקול בקרת שידור – TCP (Transmission Control Protocol)

מבוסס חיבור, אמיין ושומר על סדר. מתאים לגלישה, מייל, העברת קבצים ו-SSH.

זרם בתים – Byte Stream

TCP לא שומר על גבולות בין הודעות. מה שנשלח בשתי קריאות יכול להגיע כגוש אחד, ולהפך. לכן צריך מסגור ברמת האפליקציה, למשל אורך לפני כל הודעה.

הסבר

שדה

מזהים את התוכנות בשני הצדדים

פורט מקור ופורט יעד

שדה	הסבר
מספר רצף – Sequence Number	המספר של הבית הראשון במקטע
מספר אישור – Acknowledgment Number	"קיבלתי הכול עד כאן, ואני מחכה לבית הבא"
דגלים – Flags	SYN פתיחה, ACK אישור, FIN סגירה מסודרת, RST ניתוק מידי, PSH העברה מיידית, URG דחוף
גודל חלון – Window Size	כמה בתים המקבל מוכן לקבל כרגע
בדיקת תקינות – Checksum	על הכותרת ועל המידע

לחיצת יד משולשת – Three-Way Handshake

1. הלקוח שולח SYN עם מספר רצף x.
2. השרת עונה SYN-ACK עם מספר רצף y ואישור x+1.
3. הלקוח עונה ACK עם אישור y+1, והחיבור פתוח.

סגירה בארבעה שלבים – Four-Way Teardown

כל צד שולח FIN ומקבל ACK, כי כל כיוון נסגר בנפרד. הצד שסגר ראשון עובר למצב המתנה (TIME_WAIT) כדי לוודא שחבילות ישנות נעלמו.

חלון נע – Sliding Window

שליחת כמה מקטעים ברצף בלי לחכות לאישור על כל אחד.

שידור חוזר – Retransmission / Fast Retransmit

אם לא הגיע אישור בזמן הקצוב (RTO), המקטע נשלח שוב. שלושה אישורים כפולים על אותו מספר מעידים שמקטע אבד, והוא נשלח מחדש מיד.

התחלה איטית ומניעת עומס – Slow Start / Congestion Avoidance

בתחילת חיבור הקצב גדל מעריכית עד שמזהים עומס, ואחר כך עולה ליניארית. בזיהוי אובדן הקצב יורד.

פרוטוקול UDP ופרוטוקולים נוספים

פרוטוקול דאטגרם – UDP (User Datagram Protocol)

ללא חיבור וללא אמינות, עם כותרת של 8 בתים בלבד: פורט מקור, פורט יעד, אורך ו-Checksum. אין אישורים, אין שידור חוזר ואין סדר, אבל הוא שומר על גבולות הודעה. מתאים לקול, וידאו, משחקים, DNS, DHCP וטלמטריה.

פרוטוקול מבוסס הודעות – SCTP

אמין, שומר על גבולות הודעה ותומך בכמה זרמים במקביל. נפוץ ברשתות סלולר.

פרוטוקול מודרני – QUIC

רץ מעל UDP ומממש בעצמו אמינות והצפנה. הבסיס של HTTP/3.

תקלות אופייניות בשכבה 4: פורט חסום ב-Firewall, שירות שלא מאזין, חיבור שנדחה (RST), איטיות בגלל אובדן חבילות ושידורים חוזרים.

שכבה 5: שכבת השיחה – Session

תפקיד: לנהל את השיחה בין שתי תוכנות: לפתוח אותה, לשמור עליה ולסגור אותה.

- **פתיחה, שמירה וסגירה (Establishment / Maintenance / Termination):** כולל אימות והרשאות.
- **נקודות ביקורת (Checkpoints):** אם החיבור נופל באמצע העברה גדולה, ממשיכים מהנקודה האחרונה.
- **בקרת דיאלוג (Dialog Control):** מי מדבר ומתי.
- **דוגמאות:** RPC (קריאה לפונקציה במחשב אחר), NetBIOS, ומזחי שיחה באתרים (Session ID, Cookies), שממומשים בשכבה 7 אבל מבצעים תפקיד של שכבה 5.
- **רכיבים:** אין רכיב חומרה ייעודי.

שכבה 6: שכבת ההצגה – Presentation

תפקיד: לדאוג שהמידע יהיה בפורמט ששני הצדדים מבינים. "המתרגמת" של הרשת.

- **תרגום (Translation):** המרת פורמטים וקידודי תווים (UTF-8, ASCII).
- **הצפנה ופענוח (Encryption):** TLS/SSL, שבפועל יושב בין שכבה 4 לשכבה 7.
- **דחיסה (Compression):** וסריאליזציה (Serialization) של מבני נתונים.
- **פורמטים:** ASN.1, XML, JSON, MPEG, PNG, JPEG.
- **רכיבים:** אין רכיב חומרה ייעודי.

שכבה 7: שכבת היישום – Application

תפקיד: לספק שירותי רשת לתוכנות. הדפדפן עצמו הוא לא השכבה, אלא **משתמש** בפרוטוקולים שלה.

פרוטוקול	תפקיד	פורט
HTTP / HTTPS	גלישה. HTTPS מוצפן ב-TLS	443 / 80
DNS	תרגום שמות לכתובות	53
DHCP	חלוקת כתובות והגדרות	68 / 67
FTP / SFTP	העברת קבצים. SFTP מעל SSH	22 / 20-21
SSH / Telnet	גישה מרחוק. Telnet לא מוצפן	23 / 22
SMTP / POP3 / IMAP	דואר: שליחה וקבלה	143 / 110 / 25
SNMP	ניהול וניטור ציוד	162 / 161
NTP	סנכרון זמן	123
SIP	הקמת שיחות VoIP	5061 / 5060
MQTT	פרסום והרשמה ל-IoT	1883

רכיבים בשכבה 7: שרת מתווך (Proxy), חומת אש לאתרים (WAF), חומת אש מתקדמת (NGFW), מאזן עומסים לפי תוכן (L7 Load Balancer), ושרתים.

כימוס – Encapsulation

כל שכבה בצד השולח עוטפת את מה שקיבלה מלמעלה בכותרת (Header) משלה. רק שכבה 2 מוסיפה גם סיומת (Trailer), וזה ה-FCS.

דה-כימוס – Decapsulation

כל שכבה בצד המקבל בודקת את הכותרת שלה, מסירה אותה ומעבירה את השאר למעלה.

יחידת מידע של שכבה – PDU (Protocol Data Unit)

נתונים (Data) בשכבות 7 עד 5, מקטע בשכבה 4, חבילה בשכבה 3, מסגרת בשכבה 2 וביטים בשכבה 1.

דוגמה: מחשב שולח בקשת HTTPS לשרת

```
L7 [ GET /index.html HTTP/1.1 ... ]
L6 [ encrypted by TLS ]
L5 [ session context ]
L4 [TCP: src 51000 | dst 443 | seq | ack | flags][ DATA ]
L3 [IP: src 10.0.0.5 | dst 93.184.216.34 | TTL 64 | proto 6][TCP][DATA]
L2 [ETH: dst MAC=GW | src MAC=PC | 0x0800][IP][TCP][DATA][FCS]
L1 [Preamble][SFD] 010110100111... on the wire
```

- שכבה 7:** האפליקציה יוצרת את הבקשה.
- שכבה 6:** TLS מצפין.
- שכבה 5:** המידע משויך לשיחה הקיימת.
- שכבה 4:** TCP מוסיף פורט מקור זמני, פורט יעד 443, מספרי רצף ואישור, דגלים וחלון.
- שכבה 3:** IP מוסיף כתובות מקור ויעד, TTL ו-Protocol=6.
- שכבה 2:** היעד ברשת אחרת, ולכן כתובת ה-MAC של היעד היא **של ה-Default Gateway** (מתקבלת דרך ARP), ולא של השרת. נוספים EtherType ו-FCS.
- שכבה 1:** המסגרת הופכת לאותות, עם Preamble ו-SFD בהתחלה.

מה קורה בכל תחנה בדרך

במתג, עד שכבה 2 – Switch

קורא את ה-MAC של היעד, בודק FCS ומעביר לפורט הנכון. לא משנה את המסגרת, חוץ מהוספה או הסרה של תג VLAN.

בנתב, עד שכבה 3 – Router

מסיר את מסגרת שכבה 2, קורא את כתובת היעד ומחפש בטבלת הניתוב, מוריד את ה-TTL ב-1 ומחשב מחדש את ה-Checksum, ובונה **מסגרת חדשה**: המקור הוא ה-MAC שלו, והיעד הוא ה-MAC של הנתב הבא.

הכלל החשוב: כתובות IP נשארות קבועות מקצה לקצה (חוץ ממקרים של NAT). כתובות MAC מתחלפות בכל תחנה.

קבלה בשרת, מלמטה למעלה

- שכבה 1:** הכרטיס מזהה את ה-Preamble, מסתנכרן וממיר אותות לביטים.
- שכבה 2:** מחשב CRC ומשווה ל-FCS (מסגרת פגומה נזרקת), בודק שכתובת היעד שלו, ולפי ה-EtherType מעביר ל-IPv4.

3. **שכבה 3:** בודק Checksum ושכתובת היעד שלו. לפי שדה Protocol מעביר ל-TCP, ומרכיב חלקים אם צריך.
4. **שכבה 4:** לפי פורט 443 מזהה את התוכנה, מסדר לפי מספרי רצף ושולח ACK.
5. **שכבה 6:** TLS מפענח.
6. **שכבה 7:** שרת ה-Web מטפל בבקשה.

מה מחבר בין השכבות

מעבר	השדה שמחבר
בין שכבה 7 לשכבה 4	ה-Socket ומספר הפורט
בין שכבה 4 לשכבה 3	שדה Protocol בכותרת IP: 6 TCP, 17 UDP, 1 ICMP, 2 IGMP
בין שכבה 3 לשכבה 2	ARP (מ-IP ל-MAC) ושדה EtherType: 0x0800 ל-IPv4, 0x0806 ל-ARP
בין שכבה 2 לשכבה 1	כרטיס הרשת וה-Preamble

בפירוק, כל שכבה שואלת "האם זה בשבילי": שכבה 2 בודקת FCS ואז MAC יעד, שכבה 3 בודקת IP יעד, ושכבה 4 בודקת פורט.

מה משתנה בכל קפיצה

שדה	משתנה?
כתובות MAC	כן, בכל נתב
כתובות IP	לא (חוץ מ-NAT)
TTL	יורד ב-1 בכל נתב, ולכן גם ה-Checksum מחושב מחדש
פורטים ומידע	לא

המעבר לארבע שכבות – מודל TCP/IP

שכבה ב-TCP/IP	שכבות מקבילות ב-OSI	תפקיד
יישום – Application	5, 6, 7	פרוטוקול, פורמט, הצפנה וניהול שיחה
תעבורה – Transport	4	TCP ו-UDP
אינטרנט – Internet	3	IP ו-ICMP
גישה לרשת – Network Access / Link	1, 2	Wi-Fi ו-Ethernet

למה עברו לארבע שכבות

- מודל OSI נכתב **לפני** הפרוטוקולים ומתאר עולם אידיאלי. ב-TCP/IP הפרוטוקולים נכתבו **קודם** (RFC, ARPANET, 1122), והמודל מתאר את מה שבאמת עובד.
- שכבות 5, 6 ו-7 אוחדו, כי בפועל אפליקציות מנהלות בעצמן הצפנה, פורמט וסשן.
- שכבות 1 ו-2 אוחדו, כי Wi-Fi ו-Ethernet מגדירים את שתיהן יחד והן ממומשות יחד בכרטיס הרשת.
- ב-OSI שכבת הרשת יכולה לעבוד עם חיבור או בלי. ב-TCP/IP היא **תמיד ללא חיבור**, והאמינות נדחפת לקצוות, ל-TCP.
- בספרי לימוד מופיע גם **מודל של 5 שכבות**: זה TCP/IP עם פיצול של השכבה התחתונה לשכבת קו ולשכבה פיזית.
- בתעשייה עדיין מדברים ב-OSI: "מתג שכבה 3", "Firewall שכבה 7", "תקלה בשכבה 1".

נושא	OSI	TCP/IP
מספר שכבות	7	4
מי פיתח	ארגון התקינה ISO	DARPA, משרד ההגנה האמריקאי
מה נוצר קודם	המודל	הפרוטוקולים
שימוש בפועל	לימוד ושפה משותפת לתקלות	מימוש האינטרנט
שכבת הרשת	עם חיבור או בלי	תמיד בלי חיבור

משפט לסיכום: "מודל OSI הוא מודל תאורטי של 7 שכבות שפותח על ידי ISO, ומודל TCP/IP הוא המודל המעשי של 4 שכבות שעליו בנוי האינטרנט. ב-TCP/IP שכבות היישום, ההצגה והשיחה מאוחדות לשכבת Application אחת, ושכבות הקו והפיזית מאוחדות לשכבת Network Access. שכבת התעבורה זהה בשניהם, ושכבת הרשת של OSI נקראת Internet ב-TCP/IP."

חלק ב': רכיבי רשת

בשורה התחתונה: כל רכיב רשת עובד בשכבה מסוימת ומחליט לפי המידע של אותה שכבה. רכזת לא מחליטה בכלל, מתג מחליט לפי MAC, נתב לפי IP, וחומת אש יכולה להחליט לפי כל שכבה מ-3 עד 7.

רכיבים לפי שכבה

כרטיס רשת – NIC

שכבות 1 ו-2. מחזיק את כתובת ה-MAC, בונה ומפרק מסגרות ומשדר אותן.

רכזת – Hub

שכבה 1. משכפל כל אות לכל הפורטים. כל הפורטים הם אזור התנגשויות אחד ואזור Broadcast אחד.

מגבר וממיר מדיה – Repeater / Media Converter

שכבה 1. מחדש אות חלש, או ממיר בין נחושת לסיב.

לוח ניתוב כבלים – Patch Panel

לוח פסיבי שמרכז את הכבלים מהקירות כדי לחבר אותם למתג בכבלים קצרים. לא אקטיבי, אבל מקור נפוץ לתקלות.

גשר – Bridge

שכבה 2. מחבר שני מקטעים ומסנן לפי MAC.

מתג – Switch

שכבה 2. לומד כתובות MAC ומעביר כל מסגרת רק לפורט שלה. כל פורט הוא אזור התנגשויות נפרד, וכל VLAN הוא אזור Broadcast נפרד.

מתג מנוהל ולא מנוהל – Managed / Unmanaged Switch

מתג מנוהל אפשר להגדיר: VLANs, STP, שיקוף פורטים, אבטחה וניטור. מתג לא מנוהל פשוט, בלי הגדרות, לבית או לשולחן עבודה.

מתג שכבה 3 – L3 Switch

מתג שגם מנתב, בעיקר בין VLANs, במהירות של חומרה.

נתב – Router

שכבה 3. מחבר רשתות ומעביר לפי טבלת ניתוב. כל ממשק הוא אזור Broadcast נפרד, והוא לא מעביר Broadcast.

נקודת גישה ובקר אלחוטי – Access Point / WLC

נקודת הגישה מחברת מכשירים אלחוטיים לרשת הקווית. הבקר (Wireless LAN Controller) מנהל הרבה נקודות גישה באופן מרכזי: ערוצים, עוצמות, נדידה ואבטחה.

מודם – Modem

ממיר בין האות הדיגיטלי לאות של קו הספק.

חומת אש – Firewall

שכבות 3 עד 7. מסננת תעבורה בין אזורים לפי מדיניות.

זיהוי ומניעת חדירות – IDS / IPS

מזהה דפוסי התקפה. IDS מתריעה, ו-IPS גם חוסמת.

מאזן עומסים – Load Balancer

שכבה 4 או 7. מחלק בקשות בין כמה שרתים.

שרת מתווך – Proxy

שכבה 7. שולח בקשות בשם הלקוחות, שומר עותקים ומסנן.

שער – Gateway

מונה כללי לרכיב שמחבר בין שתי רשתות או בין שני פרוטוקולים שונים. למשל, שער VoIP מחבר רשת IP לרשת הטלפוניה.

הנתב הביתי – Home Router

מכשיר אחד שמשלב כמה רכיבים: נתב, מתג, נקודת גישה, שרת DHCP, ולרוב גם מודם וחומת אש עם NAT. שימי לב: רשת מקומית **לא חייבת** נתב. כמה מחשבים על מתג אחד הם רשת מקומית מלאה, רק בלי יציאה לרשתות אחרות.

אזורי התנגשויות ואזורי Broadcast

אזור התנגשויות – Collision Domain

אזור שבו אם שני מכשירים משדרים בו-זמנית, השידורים מתנגשים. ב-Full-Duplex אין התנגשויות בכלל.

אזור Broadcast – Broadcast Domain

כל המכשירים שמקבלים הודעת Broadcast אחת.

רכיב	אזור התנגשויות	אזור Broadcast
רכזת – Hub	אחד לכל הפורטים	אחד
גשר – Bridge	אחד לכל צד	אחד
מתג – Switch	נפרד לכל פורט	אחד לכל VLAN
נתב – Router	נפרד לכל ממשק	נפרד לכל ממשק

ספירה במבחן: כל פורט מחובר של מתג או של נתב הוא אזור התנגשויות אחד, ורכזת עם כל מה שמחובר אליה נספרת כאזור אחד. מספר אזורי ה-Broadcast הוא מספר הממשקים של הנתבים, או מספר ה-VLANs.

חלק ג': טופולוגיה, מיתוג וכתובות IP

בשורה התחתונה: פרק הטופולוגיה כולל ארבעה נושאים. **מתודולוגיית מיתוג** היא השאלה איך רשת מעבירה מידע באופן כללי, ואיך רכיב מעביר כל חבילה. **מנגנוני מיתוג** הם מה שקורה בתוך המתג. **ניהול כתובות IP** הוא איך מחלקים, מתעדים ושומרים על סדר בכתובות. **חלוקה לתת-רשתות** היא החישוב עצמו.

טופולוגיות רשת

טופולוגיה פיזית ולוגית – Physical / Logical Topology

הפיזית היא איך הכבלים מחוברים בפועל. הלוגית היא איך המידע זורם. למשל, רשת שמחוברת פיזית ככוכב סביב רכזת מתנהגת לוגית כאפיק, כי כולם שומעים את כולם.

נקודה לנקודה – Point-to-Point

קישור ישיר בין שני מכשירים בלבד, כמו בין שני נתבים.

נקודה לרוב-נקודות – Point-to-Multipoint

מרכז אחד שמדבר עם הרבה קצוות, כמו תחנת בסיס אלחוטית.

אפיק – Bus

כולם על כבל משותף אחד. זול ופשוט, אבל תקלה בכבל משביתה את כולם. היסטורי ברשתות מחשבים, אבל נפוץ באפיקים תעשייתיים וביטחוניים כמו CAN ו-MIL-STD-1553.

כוכב – Star

כולם מחוברים לרכיב מרכזי. תקלה בכבל פוגעת רק במכשיר אחד, וקל להוסיף ולאתר תקלות. הרכיב המרכזי הוא נקודת כשל יחידה (Single Point of Failure). הנפוצה ביותר ב-LAN.

טבעת – Ring

כל מכשיר מחובר לשניים ויוצרים מעגל. קטיעה אחת לא משביתה, אבל צריך פרוטוקול שימנע מהמידע להסתובב בלי סוף.

רשת מלאה וחלקית – Full Mesh / Partial Mesh

ברשת מלאה כל רכיב מחובר לכל רכיב, עם שרידות מקסימלית אבל $n(n-1)/2$ קישורים. ברשת חלקית רק הרכיבים החשובים מחוברים בכמה מסלולים. זו אפשרה המקובלת בליבה.

עץ והיברידית – Tree / Hybrid

עץ הוא כוכבים שמחוברים בהיררכיה. היברידית היא שילוב של כמה טופולוגיות, וכך נראות רוב הרשתות האמיתיות.

טופולוגיות ארגוניות

תכנון תלת-שכבתי – Three-Tier Hierarchical

- **שכבת גישה (Access):** מתגים שהמשתמשים מתחברים אליהם. כאן מוגדרים VLANs, PoE ואבטחת פורטים.
- **שכבת הפצה (Distribution):** מתגי שכבה 3 שמרכזים את מתגי הגישה, מנתבים בין VLANs ומפעילים מדיניות.
- **שכבת ליבה (Core):** מהירה ושרידה. תפקידה רק להעביר מהר.

ליבה מאוחדת – Collapsed Core

שכבות הליבה וההפצה ממוזגות לזוג מתגים אחד. מתאים לארגונים קטנים ובינוניים.

עמוד שדרה ועלים – Spine-Leaf

המבנה של מרכזי נתונים מודרניים. כל מתג עלה (שאליו מחוברים השרתים) מחובר לכל מתג שדרה. כל שני שרתים במרחק קבוע של שלוש קפיצות, והעומס מתחלק בין כל המסלולים במקביל (ECMP).

למה זה חשוב לבדיקות: צריך להכיר את הטופולוגיה כדי לדעת איפה ללכוד תעבורה, מה יקרה בנפילה של כל רכיב, ואילו מסלולים חלופיים אמורים להיכנס לפעולה.

מתודולוגיית מיתוג

שיטות מיתוג ברשת

מיתוג מעגלים – Circuit Switching

לפני התקשורת מוקצה מסלול קבוע ושמור לכל אורך השיחה. כך עבדה רשת הטלפוניה הישנה. רוחב פס מובטח ושיהוי קבוע, אבל בזבוז: גם כשאף אחד לא מדבר, המסלול תפוס.

מיתוג הודעות – Message Switching

כל ההודעה נשלחת בשלמותה לתחנה הבאה, נשמרת שם ורק אחר כך מועברת הלאה, כמו בטלגרף. הודעה גדולה תוקעת את הקו.

מיתוג חבילות – Packet Switching

המידע מחולק לחבילות קטנות, וכל חבילה עוברת בנפרד על קווים משותפים. זו השיטה של האינטרנט. ניצול יעיל בזכות ריבוב סטטיסטי (הקו מחולק לפי מי שמשדר ברגע נתון), אבל השיהוי משתנה ויש אובדן בעומס.

דאטגרם – Datagram

כל חבילה נושאת את כתובת היעד המלאה ומנותבת לבד, וחבילות של אותה שיחה יכולות לעבור במסלולים שונים. כך עובד IP.

מעגל וירטואלי – Virtual Circuit

לפני השליחה נקבע מסלול, וכל החבילות עוברות בו לפי מזהה קצר. דוגמאות: MPLS, ובעבר ATM ו-Frame Relay.

שיטות העברה במתג

אחסון ואז העברה – Store-and-Forward

המתג קולט את כל המסגרת, בודק FCS, ורק אז מעביר. מסגרות פגומות לא עוברות, וזו שיטה חובה כשהפורטים במהירויות שונות. השיהוי גדל עם גודל המסגרת.

העברה מיידית – Cut-Through

המתג מתחיל להעביר מיד אחרי שקרא את כתובת היעד (6 בתים). שיהוי מינימלי וקבוע, נפוץ במרכזי נתונים, אבל מעביר גם מסגרות פגומות.

ללא שברים – Fragment-Free

המתג קורא את 64 הבתים הראשונים ורק אז מעביר. התנגשויות קורות בתוך 64 הבתים הראשונים, ולכן השיטה מסננת את רוב השברים. פשרה בין השתיים.

מיתוג מסתגל – Adaptive Switching

עובד ב-Cut-Through, ואם מזוהות הרבה שגיאות, עובר לבד ל-Store-and-Forward.

שיטות העברה בנתב

מיתוג בתהליך – Process Switching

המעבד הראשי מטפל בכל חבילה בנפרד. האיטי ביותר.

מיתוג מהיר – Fast Switching

החבילה הראשונה לכל יעד עוברת דרך המעבד, והתוצאה נשמרת בזיכרון מטמון (Route Cache). "מנתבים פעם אחת, ממתגים הרבה פעמים".

העברה מבוססת Cisco – CEF (Cisco Express Forwarding)

השיטה המודרנית. עוד לפני שמגיעות חבילות, הנתב בונה מראש טבלת העברה (FIB), שהיא עותק מותאם של טבלת הניתוב, וטבלת שכנים (Adjacency Table) עם כתובות ה-MAC מתוך ARP. כך אפילו החבילה הראשונה לא עוברת דרך המעבד.

מיתוג לפי שכבות וחומרה

- **מיתוג שכבה 2:** העברה לפי MAC בתוך אותו VLAN.
- **מיתוג שכבה 3:** ניתוב לפי IP בחומרה ובמהירות של מתג.
- **מיתוג רב-שכבתי (Multilayer):** החלטות גם לפי פורטים של שכבה 4, לצורכי QoS וחוקי גישה.

שבב ייעודי – ASIC

שבב שמבצע את ההעברה בחומרה, בלי המעבד הראשי. זו הסיבה שמתגים מהירים כל כך.

זיכרון חיפוש תלת-ערכי – TCAM

מחפש בכל הרשומות במקביל, במחזור אחד. כל ביט יכול להיות 0, 1 או "לא משנה", וכך אפשר לבצע בחיפוש אחד גם התאמת הקידומת הארוכה וגם בדיקת חוקי גישה.

מנגנוני מיתוג

טבלת הכתובות ומחזור החיים של מסגרת

טבלת כתובות – CAM Table / MAC Address Table

מקשרת כתובת MAC, מספר VLAN ופורט. החיפוש מתבצע בחומרה.

למידה – Learning

המתג רושם את כתובת המקור של כל מסגרת נכנסת ואת הפורט שממנו הגיעה.

העברה – Forwarding

אם כתובת היעד בטבלה, המסגרת יוצאת רק בפורט שלה.

סינון – Filtering

אם היעד נמצא באותו פורט שממנו המסגרת נכנסה, היא לא מועברת.

הצפה – Flooding

יעד לא מוכר (Unknown Unicast), Broadcast, או Multicast בלי IGMP Snooping: המסגרת יוצאת בכל הפורטים של ה-VLAN, חוץ מזה שממנו נכנסה.

התיישנות – Aging

רשומה שלא התעדכנה נמחקת. ב-Cisco אחרי 300 שניות.

מעבר כתובת – MAC Move

כתובת שנלמדת פתאום בפורט אחר. סביר כשמחשב עובר נקודת חיבור, אבל אם זה קורה שוב ושוב, זה סימן ללולאה.

טבלת ARP מול טבלת MAC – ARP Table vs MAC Table

שתי טבלאות שמתבלבלים ביניהן. המתג עצמו שקוף: הוא לא משנה כתובות ולא קורא IP.

נושא	טבלת ARP	טבלת MAC
איפה	במחשב ובנתב	במתג
ממפה	כתובת IP לכתובת MAC	כתובת MAC לפורט
פקודה	<code>arp -a</code>	<code>show mac address-table</code>

מנגנוני חלוקה, שרידות והגנה

- **רשת וירטואלית (VLAN):** טבלת MAC לוגית ואזור Broadcast נפרד לכל VLAN.
- **תא מטען (Trunk):** פורט שמעביר כמה VLANs עם תגי 802.1Q.
- **מניעת לולאות (STP / RSTP):** חוסם פורטים כדי שלא ייווצרו לולאות.
- **איחוד קישורים (EtherChannel / LACP):** כמה כבלים כקישור אחד. כל זרם נשאר על אותו כבל לפי חישוב (Hash) על כתובות או פורטים, ולכן חיבור יחיד לא עובר את המהירות של כבל אחד.
- **בקרת סערות (Storm Control):** הגבלת קצב של Broadcast, Multicast ויעד לא מוכר בכל פורט.
- **אבטחת פורט (Port Security):** הגבלת מספר הכתובות בפורט.
- **האזנה ל-DHCP ובדיקת (DHCP Snooping / DA):** חסימת שרתי DHCP מזויפים והודעות ARP מזויפות.
- **האזנה ל-IGMP (IGMP Snooping):** Multicast רק לפורטים שנרשמו.
- **איכות שירות (QoS):** סיווג לפי CoS או DSCP וחלוקה לתורים.

זיכרון ומהירויות

זיכרון לכל פורט מול זיכרון משותף – Port-Based / Shared Memory

בזיכרון לכל פורט, פורט עמוס יכול לתקוע את התור שלו גם כשאחרים פנויים. בזיכרון משותף כל הפורטים חולקים מאגר שמוקצה דינמית, וזה יעיל יותר.

מיתוג סימטרי ואסימטרי – Symmetric / Asymmetric Switching

סימטרי: כל הפורטים באותה מהירות. אסימטרי: פורטים במהירויות שונות (שרת ב-10 גיגה ומשתמשים ב-1 גיגה), ומחייב זיכרון לתורים ו-Store-and-Forward.

עומס יתר על פורט – Oversubscription

כשכמה פורטים שולחים יחד לפורט אחד יותר ממה שהוא מעביר. התור מתמלא ומסגרות נזרקות.

ניהול כתובות – IPAM (IP Address Management)

תכנון, הקצאה, תיעוד ומעקב של כל כתובות ה-IP בארגון. ברשת גדולה משתמשים בכלים ייעודיים (כמו NetBox או Infoblox) שמשולבים עם DHCP ו-DNS.

שיטות הקצאה

כתובת קבועה – Static Addressing

מוגדרת ידנית במכשיר. לנתבים, מתגים, שרתים, מדפסות וחומות אש, כלומר לכל רכיב שאחרים צריכים למצוא תמיד באותה כתובת. נוטה לטעויות ולכתובות כפולות אם לא מתעדים.

כתובת דינמית – Dynamic Addressing

מתקבלת אוטומטית משרת DHCP. למחשבים, טלפונים ומכשירים ניידים.

שמירת כתובת – DHCP Reservation

כתובת קבועה שמגיעה בכל זאת דרך DHCP, לפי ה-MAC של המכשיר. הכתובת קבועה אבל מנוהלת במקום אחד.

מושגי DHCP לניהול

טווח והחרגה – Scope / Exclusion Range

הטווח הוא הכתובות שהשרת מחלק ברשת מסוימת. ההחרגה היא כתובות בתוך הטווח שלא יחולקו, כי הן שמורות לכתובות קבועות.

זמן חכירה – Lease Time

כמה זמן הכתובת שייכת למכשיר. ברשת אורחים עם תחלופה גבוהה עדיף זמן קצר, וברשת משרדית יציבה זמן ארוך.

אפשרויות DHCP – DHCP Options

אפשרות 3 היא ה-Gateway, 6 שרתי DNS, 15 שם הדומיין, 51 זמן החכירה, ו-66 ו-150 שרת TFTP שממנו טלפוני IP מורידים הגדרות.

העברת בקשות – DHCP Relay / IP Helper

שרת מרכזי אחד משרת את כל ה-VLANs. הנתב מעביר אליו את הבקשות ומוסיף את כתובת הרשת שממנה הגיעו, כדי שהשרת ידע מאיזה טווח לחלק.

שרידות DHCP – Failover / Split Scope

שני שרתים. ב-Failover הם מסנכרנים את כל הטווח, וב-Split Scope מחלקים אותו ביניהם (בדרך כלל 80/20).

מניעת התנגשויות כתובות

- השרת שולח ping לכתובת לפני שהוא מציע אותה.
- הלקוח שולח בדיקת ARP על הכתובת שקיבל לפני שהוא משתמש בה.
- מכשיר שעלה שולח הכרזת ARP יזומה (Gratuitous ARP), וכל מי שמחזיק אותה כתובת יזהה את ההתנגשות.
- עדכון DNS אוטומטי (Dynamic DNS): שרת ה-DHCP מעדכן את ה-DNS בכל הקצאה.

תכנון תוכנית כתובות

- טווח גדול לכל אתר, למשל 10.1.0.0/16 לאתר הראשון ו-10.2.0.0/16 לשני.

- רשת לכל VLAN, כשהאוקטט השלישי שווה למספר ה-VLAN. VLAN מקבל `10.1.20.0/24`.
- ה-Gateway תמיד בכתובת 1. (או תמיד ב-254). העיקר עקביות.
- טווח קבוע לציוד תשתית, למשל 2. עד 20, ואחריו טווח ה-DHCP.
- רשתות `/30` או `/31` לקישורים בין נתבים, ורשת נפרדת לכתובות ה-Loopback שלהם.
- להשאיר מקום לגדילה, ולשמור על רציפות כדי לאפשר סיכום מסלולים.

כתובות מיוחדות ב-IPv4

טווח	שימוש
<code>10.0.0.0/8</code> , <code>172.16.0.0/12</code> , <code>192.168.0.0/16</code>	כתובות פרטיות (RFC 1918). לא מנותבות באינטרנט ומחייבות NAT
<code>127.0.0.0/8</code>	כתובת עצמית (Loopback)
<code>169.254.0.0/16</code>	כתובת אוטומטית (APIPA) כשאין תשובת DHCP. סימן לבעיה
<code>100.64.0.0/10</code>	תרגום אצל הספק (CGNAT)
<code>224.0.0.0/4</code>	Multicast

ניהול כתובות IPv6

כתובות IPv6 – Link-Local / Global Unicast / Unique Local

כתובת מקומית לקישור מתחילה ב-`fe80::` ונוצרת אוטומטית בכל ממשק. כתובת גלובלית מתחילה ב-2 או 3 (`::3/2000`). כתובת פרטית ייחודית מתחילה ב-`fc` או `fd`. אין Broadcast, רק Multicast, ולרשת מקומית מקצים `/64`.

הגדרה עצמית – SLAAC

המכשיר בונה כתובת בעצמו מתוך הקידומת שהנתב מפרסם.

שרת DHCP ל-IPv6 – DHCPv6 Stateful / Stateless

עם מעקב: השרת מחלק כתובות ורושם אותן. בלי מעקב: המכשיר בונה כתובת ב-SLAAC, והשרת נותן רק הגדרות כמו DNS.

חלוקה לתת-רשתות – Subnetting

יסודות

- כתובת ומסכה הן 32 ביטים. ביט 1 במסכה אומר "חלק הרשת", וביט 0 אומר "חלק המכשיר".
- **כתובת הרשת** מתקבלת מפעולת AND בין הכתובת למסכה. בה כל ביטי המכשיר הם 0.
- **כתובת ה-Broadcast** היא זו שכל ביטי המכשיר בה הם 1. שתיהן לא ניתנות למכשירים.
- **ערכי הביטים באוקטט, משמאל לימין:** 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128.
- **ערכים אפשריים של אוקטט במסכה:** 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255.

ניתוב ללא מחלקות – CIDR

מסכה בכל אורך, במקום המחלקות הקבועות. נכתבת כקידומת, למשל `/24`.

שיטת המחלקות היסטורית – Classful Addressing

מחלקה A: 1 עד 126 (`/8`). מחלקה B: 128 עד 191 (`/16`). מחלקה C: 192 עד 223 (`/24`). מחלקה D: 224 עד 239, Multicast. מחלקה E: 240 עד 255, ניסיוני.

נוסחאות: מספר תת-הרשתות = 2 בחזקת מספר הביטים שהושאלו. מספר המכשירים = 2 בחזקת מספר ביטי המכשיר, פחות 2. גודל הב्लוק = 256 פחות ערך המסכה באוקטט שבו היא נחתכת.

טבלת קידומות

קידומת	מסכה	כתובות	מכשירים
/16	255.255.0.0	65,536	65,534
/22	255.255.252.0	1,024	1,022
/23	255.255.254.0	512	510
/24	255.255.255.0	256	254
/25	255.255.255.128	128	126
/26	255.255.255.192	64	62
/27	255.255.255.224	32	30
/28	255.255.255.240	16	14
/29	255.255.255.248	8	6
/30	255.255.255.252	4	2
/31	255.255.255.254	2	2 (קישור בין נתבים)
/32	255.255.255.255	1	מכשיר בודד

דוגמה 1: לאיזו רשת שייכת כתובת

שאלה: מהי הרשת של 192.168.10.77/27 ?

IP:	192.168.10.01001101	(77)
Mask:	255.255.255.11100000	(224)
AND:	192.168.10.01000000	(64)

בדרך המהירה: המסכה היא 255.255.255.224, הב्लוק הוא 256 פחות 224, כלומר 32. הרשתות הן 0, 32, 64, 96, והערך 77 נמצא בין 64 ל-95.

תשובה: כתובת הרשת 192.168.10.64, מכשירים 65 עד 94, Broadcast 192.168.10.95.

דוגמה 2: חלוקה שנחתכת באוקטט השלישי

שאלה: מהי הרשת של 172.16.45.10/20 ?

- 20 ביטים הם 8+8+4, ולכן המסכה היא 255.255.240.0. הב्लוק באוקטט השלישי הוא 16.
- הבלוקים: 0, 16, 32, 48. הערך 45 נמצא בין 32 ל-47.
- תשובה:** הרשת 172.16.32.0, מכשירים מ-172.16.32.1 עד 172.16.47.254, Broadcast 172.16.47.255, ו-4,094 מכשירים.

דוגמה 3: חלוקה לרשתות שוות

שאלה: לחלק את 10.0.0.0/24 ל-8 רשתות שוות.

- כדי לקבל 8 רשתות צריך 3 ביטים (2 בחזקת 3 = 8), ולכן הקידומת החדשה היא /27, עם בלוק של 32 ו-30 מכשירים.

- הרשתות: 10.0.0.0, 10.0.0.32, 10.0.0.64, 10.0.0.96, 10.0.0.128, 10.0.0.160, 10.0.0.192, 10.0.0.224.

דוגמה 4: חלוקה בגדלים שונים

מסכה משתנה – VLSM (Variable Length Subnet Mask)

כל רשת מקבלת בדיוק את הגודל שהיא צריכה. ממיינים את הדרישות מהגדולה לקטנה ומקצים ברצף, אחרת נוצרים חורים שלא מתאימים לרשתות הגדולות.

שאלה: לחלק את 192.168.1.0/24 למחלקה א' (100 מכשירים), מחלקה ב' (50), מחלקה ג' (20) ושני קישורים בין נתבים.

דרישה	קידומת	רשת	טווח מכשירים	Broadcast
מחלקה א', 100	25 / (126)	192.168.1.0	1 עד 126	.127
מחלקה ב', 50	26 / (62)	192.168.1.128	129 עד 190	.191
מחלקה ג', 20	27 / (30)	192.168.1.192	193 עד 222	.223
קישור ראשון	30 / (2)	192.168.1.224	225 עד 226	.227
קישור שני	30 / (2)	192.168.1.228	229 עד 230	.231

נשאר פנוי: מ-232 עד 255, לגדילה עתידית.

איחוד רשתות

סיכום מסלולים – Route Summarization / Supernetting

הפעולה ההפוכה לחלוקה: כמה רשתות רציפות מפורסמות כשורה אחת. מקטין את טבלאות הניתוב ומייצב את הרשת. תנאים: הרשתות רציפות, מספרן חזקה של 2, והראשונה מתחילה בגבול של בלוק.

שאלה: לסכם את 192.168.0.0/24 עד 192.168.3.0/24.

```
192.168.000000|00.0
192.168.000000|01.0
192.168.000000|10.0
192.168.000000|11.0
```

22 הביטים הראשונים זהים בכל ארבע הרשתות, ולכן הסיכום הוא 192.168.0.0/22.

מסכה הפוכה – Wildcard Mask

ההפך של המסכה: 0 אומר "חייב להתאים" ו-1 אומר "לא משנה". מחשבים כ-255 פחות כל אוקטט. ל-26 המסכה ההפוכה היא 0.0.0.63. משמשת ברשימות גישה ובהגדרות OSPF.

שאלות תרגול

שאלה	תשובה
כמה מכשירים יש ב-28 /, ומה המסכה?	14 מכשירים, מסכה 255.255.255.240
האם 10.10.10.130/25 ו-10.10.10.100/25 באותה רשת?	לא. הראשונה ברשת 128, והשנייה ברשת 0.
מה הקידומת הקטנה ביותר שמספיקה ל-500 מכשירים?	23 /, שנותנת 510

שאלה	תשובה
מהי כתובת ה-Broadcast של 172.20.5.200/29 ?	הבלוק 8, ו-200 הוא תחילת בלוק (200 עד 207), ולכן 172.20.5.207
מה הסיכום של 10.1.4.0/24 עד 10.1.7.0/24 ?	10.1.4.0/22

חלק ד': מסגרת Ethernet

בשורה התחתונה: מסגרת Ethernet היא ה"מעטפה" של שכבה 2. יש לה 14 בתים של כותרת (MAC יעד, MAC מקור, סוג פרוטוקול), מטען של 46 עד 1500 בתים, ו-4 בתים של בדיקת שגיאות בסוף. הגודל המינימלי 64 בתים והמקסימלי 1518 (או 1522 עם תג VLAN). לפני כל מסגרת יש 8 בתים של סנכרון, ואחריה הפסקה של 12 בתים.

המבנה המלא

<-- Layer 1 --> <----- Ethernet Frame (64 - 1518 bytes) ----->									
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Preamble	SFD	Dst MAC	Src MAC	802.1Q Tag	EtherType	Payload	FCS	IFG	
7	1	6	6	4 optional	2	46 - 1500	4	12	
+----- Header: 14 (18) ----->							Trailer		

חשוב להבחין: ה-Preamble, ה-SFD וההפסקה בין מסגרות שייכים לשכבה 1 ולא נספרים בגודל המסגרת. המסגרת מתחילה ב-MAC היעד ונגמרת ב-FCS.

כל שדה לעומק

רצף סנכרון – Preamble

7 בתים, כל אחד 10101010. רצף קבוע שמאפשר לשעון של המקלט להסתנכרן לקצב של השולח לפני שמגיע המידע.

סימן התחלת מסגרת – SFD (Start Frame Delimiter)

בית אחד: 10101011. שני ה-1 הרצופים בסוף אומרים למקלט "מכאן מתחילה המסגרת".

כתובת יעד – Destination MAC

6 בתים. מופיעה ראשונה בכוונה: המתג יכול להחליט לאן להעביר כבר אחרי 6 בתים, וזה הבסיס לשיטת ה-Cut-Through.

- **ביט יחיד או קבוצה (I/G Bit):** הביט הנמוך בבית הראשון, והראשון שיוצא לקו. 0 זה מכשיר אחד, 1 זה קבוצה (Broadcast או Multicast).
- **ביט גלובלי או מקומי (U/L Bit):** הביט השני. 0 זה כתובת של היצרן, 1 זה כתובת שהוגדרה בתוכנה (מכונות וירטואליות, כתובות אקראיות של טלפונים).

כתובת מקור – Source MAC

6 בתים. תמיד כתובת של מכשיר אחד. זו הכתובת שהמתג לומד ממנה. שלושת הבתים הראשונים הם מזהה היצרן (OUI).

תג VLAN – 802.1Q Tag

4 בתים, אופציונלי, במסגרות שעוברות ב-Trunk. מורכב ממזהה תג (TPID) של 2 בתים עם הערך 0x8100, ומשדה בקרה (TCI) של 2 בתים: עדיפות (PCP, 3 ביטים), ביט "מותר לזריקה" (DEI), ומספר VLAN (VID, 12 ביטים, 1 עד 4094).

תג כפול – Q-in-Q (802.1ad)

שני תגים זה אחר זה. החיצוני (0x88A8) שייך לספק והפנימי ללקוח, כך שספק מעביר את ה-VLANs של הרבה לקוחות בלי שיתנגשו.

סוג הפרוטוקול – EtherType

2 בתים. אומר לכרטיס הרשת לאיזה פרוטוקול להעביר את המטען.

פרוטוקול	ערך
IPv4	0x0800
ARP	0x0806
IPv6	0x86DD
תג VLAN / תג כפול	0x88A8 / 0x8100
MPLS	0x8847
LLDP	0x88CC
PTP, סנכרון זמן מדויק	0x88F7
מסגרת עצירה / LACP	0x8809 / 0x8808

אורך או סוג – Length vs EtherType

ערך של 1500 ומטה אומר שהשדה הוא **אורך** המטען (תקן IEEE 802.3 המקורי, ואחריו כותרת LLC). ערך של 1536 (0x0600) ומעלה אומר שהשדה הוא **סוג פרוטוקול** (Ethernet II), וזה מה שממש כמעט תמיד היום. הודעות STP עדיין משתמשות ב-802.3 עם LLC, ו-CDP משתמש בהרחבת SNAP.

מטען – Payload

46 עד 1500 בתים (MTU). אם המטען קטן מ-46, הכרטיס מוסיף ריפוד (Padding) של אפסים. מסגרת ענק (Jumbo Frame) היא עד כ-9000 בתים, לא חלק מהתקן, ומחייבת תמיכה של כל הציוד במסלול.

בדיקת מסגרת – FCS (Frame Check Sequence)

4 בתים בסוף, תוצאת CRC-32 על כל המסגרת מכתובת היעד ועד סוף המטען. המקבל מחשב ומשווה, ואם יש הבדל, המסגרת נזרקת בשקט. Ethernet לא מבקש אותה שוב. את השידור החוזר, אם צריך, עושה TCP.

הפסקה בין מסגרות – IFG (Inter-Frame Gap)

12 בתים של שקט אחרי כל מסגרת, כדי לתת למקלט זמן להתארגן.

למה המינימום הוא 64 בתים

חלון התנגשות – Slot Time

512 ביטים, כלומר 64 בתים. ב-Ethernet הישן עם תווך משותף, השולח חייב **עדיין לשדר** כשהתנגשות חוזרת אליו מהקצה הרחוק. אחרת הוא יסיים לשדר, לא ידע שהייתה התנגשות, והמסגרת תאבד. ב-10Mbps זה 51.2 מיקרו-שניות, ומכאן נגזר גם האורך המקסימלי של רשת כזו.

החשבון: 14 של כותרת, ועוד 46 מטען מינימלי, ועוד 4 של FCS, יוצאים 64. היום, ב-Full-Duplex, אין התנגשויות, אבל המינימום נשאר לצורך תאימות.

יעילות וקצב מסגרות

- **התקורה בקו לכל מסגרת:** 8 בתים של סנכרון, 14 של כותרת, 4 של FCS ו-12 של הפסקה, בסך הכול 38 בתים שאינם מידע.
- **יעילות במסגרת מלאה:** 1500 מתוך 1538 בתים בקו, כ-97.5%. אם סופרים רק את המידע של TCP (1460 בתים), כ-95%.
- **קצב מקסימלי ב-1Gbps במסגרות מינימליות:** 84 בתים בקו (672 ביטים), כ-1,488,095 מסגרות בשנייה.
- **קצב מקסימלי ב-1Gbps במסגרות מקסימליות:** 1538 בתים בקו, כ-81,274 מסגרות בשנייה.

למה זה חשוב לבדיקות: מסגרות קטנות הן המבחן הקשה לציוד, כי הוא צריך לקבל הרבה יותר החלטות בשנייה. לכן בדיקות לפי RFC 2544 מתחילות תמיד ב-64 בתים.

דוגמה: מסגרת ARP בפועל

ff ff ff ff ff ff	Destination MAC (broadcast)
aa bb cc 11 22 33	Source MAC
08 06	EtherType (ARP)
00 01 08 00 06 04 00 01	ARP: HW type, proto type, sizes, opcode=request
aa bb cc 11 22 33 0a 00 00 05	ARP: sender MAC, sender IP 10.0.0.5
00 00 00 00 00 00 0a 00 00 01	ARP: target MAC (unknown), target IP 10.0.0.1
00 00 00 ... 00 (18 bytes)	Padding (28 + 18 = 46)
xx xx xx xx	FCS

הספירה: 14 של כותרת, 28 של ARP של ריפוד ו-4 של FCS, בסך הכול 64 בדיוק.

מה כרטיס הרשת עושה במסגרת נכנסת

1. מסתכרן על ה-Preamble ומזהה את ה-SFD.
2. קורא את כתובת היעד ומחליט אם לקבל: הכתובת שלו, Broadcast, או Multicast שהוא רשום אליו. אחרת המסגרת נזרקת.
3. מחשב CRC ומשווה ל-FCS. אם יש שגיאה, המסגרת נזרקת והמונה של שגיאות CRC עולה.
4. בודק שהגודל חוקי.
5. מסיר את ה-FCS ומעביר למערכת ההפעלה, שמעבירה את המטען לפרוטוקול לפי ה-EtherType.

מצב האזנה לכל – Promiscuous Mode
הכרטיס מעביר למערכת ההפעלה את כל המסגרות, גם אלה שלא מיועדות אליו. Wireshark מפעיל את המצב הזה.

מסגרות פגומות

סוג	תיאור	סיבה אופיינית
קטועה – Runt	קטנה מ-64 בתים	התנגשות, Half-Duplex או אי-התאמת Duplex
ענק – Giant	גדולה מ-1518 (1522 עם תג)	אי-התאמה ב-MTU (צד אחד Jumbo)
ענק פגומה – Jabber	גדולה מהמקסימום וגם FCS שגוי	כרטיס רשת תקול
שגיאת בדיקה – CRC / FCS Error	גודל תקין, תוכן שהשתבש	כבל פגום, הפרעות, אי-התאמת Duplex
שגיאת יישור – Alignment Error	מספר ביטים שלא מתחלק ב-8, ו-CRC שגוי	בעיה פיזית

- ה-Preamble, ה-SFD וההפסקה לא מוצגים אף פעם, כי הכרטיס מסיר אותם בחומרה. גם ה-FCS בדרך כלל לא מוצג.
- לכן מסגרת נכנסת מינימלית תופיע כ-60 בתים ולא 64.
- **מלכודת נפוצה:** מסגרות **יוצאות** נלכדות לפני שהכרטיס מוסיף ריפוד. בקשת ARP יוצאת תופיע כ-42 בתים, למרות שבקו היא 64. זו לא תקלה.
- **מסננים שימושיים:** `eth.type == 0x0806`, `eth.addr == aa:bb:cc:11:22:33`, `vlan.id == 10`, `vlan`, `eth.dst == ff:ff:ff:ff:ff:ff`

פענוח כותרת בקוד

```
import struct

def parse_ethernet_header(frame: bytes) -> dict[str, object]:
    # Destination MAC (6), source MAC (6), EtherType (2), network byte order
    dst, src, ether_type = struct.unpack("!6s6sH", frame[:14])
    offset = 14
    vlan_id = None
    if ether_type == 0x8100:
        # 802.1Q tag: TCI (2 bytes) followed by the real EtherType
        tci, ether_type = struct.unpack("!HH", frame[14:18])
        vlan_id = tci & 0x0FFF
        offset = 18
    return {
        "dst": dst.hex(":"),
        "src": src.hex(":"),
        "vlan_id": vlan_id,
        "ether_type": hex(ether_type),
        "payload": frame[offset:],
    }
```

משפט לסיכום: "מסגרת Ethernet מורכבת מכתובת MAC של היעד ושל המקור (6 בתים כל אחת), שדה EtherType שמזהה את הפרוטוקול בשכבה 3 (2 בתים), מטען של 46 עד 1500 בתים, ו-FCS של 4 בתים לזיהוי שגיאות באמצעות CRC-32. לפני המסגרת נשלחים Preamble ו-SFD לסנכרון, ובין מסגרות יש הפסקה של 12 בתים. הגודל המינימלי, 64 בתים, נקבע כדי לאפשר זיהוי התנגשויות, והמקסימלי הוא 1518 בתים, או 1522 עם תג VLAN."

חלק ה': מנגנונים ופרוטוקולי עזר

בשורה התחתונה: אלה הפרוטוקולים שהמשתמש לא רואה, אבל בלעדיהם שום דבר לא עובד: תרגום כתובות, חלוקת כתובות, תרגום שמות, הודעות שגיאה, חלוקה ל-VLANs, מניעת לולאות, ניתוב, NAT, חומות אש ואיכות שירות.

תרגום IP ל-ARP – MAC

1. המחשב צריך לשלוח ל-10.0.0.1 ולא יודע את ה-MAC שלו.
2. נשלחת בקשת ARP (ARP Request) ב-Broadcast: "מי מחזיק את 10.0.0.1?"
3. מתקבלת תשובת ARP (ARP Reply) ב-Unicast: "זה אני, וזה ה-MAC שלי".
4. התשובה נשמרת בזיכרון ARP (ARP Cache) לכמה דקות.

חשוב: אם היעד ברשת אחרת, המחשב שואל על ה-MAC של ה-Default Gateway, ולא של היעד הסופי.

הכרזת ARP יזומה – Gratuitous ARP

מכשיר מכריז על עצמו בלי שנשאל. משמשת לגילוי כתובת כפולה ולעדכון מתגים אחרי החלפת מכשיר.

זיוף ARP – ARP Spoofing

תוקף שולח תשובות מזויפות כדי שהתעבורה תעבור דרכו.

חלוקת כתובות – DHCP

עובד ב-UDP: פורט 67 לשרת ו-68 ללקוח.

ארבעת השלבים – DORA

- **גילוי (Discover):** הלקוח שולח ב-Broadcast "יש כאן שרת?"
- **הצעה (Offer):** השרת מציע כתובת.
- **בקשה (Request):** הלקוח מבקש את הכתובת, ב-Broadcast, כדי ששרתים אחרים יידעו מה נבחר.
- **אישור (Acknowledge):** השרת מאשר.

החכירה (Lease) מתחדשת באמצע התקופה. כשהשרת ברשת אחרת, הנתב מעביר את הבקשות (IP Helper), כי Broadcast לא עובר נתב.

תרגום שמות – DNS

עובד בעיקר ב-UDP בפורט 53, ועובר ל-TCP לתשובות גדולות.

1. המחשב בודק את הזיכרון המקומי שלו.
2. פונה לשרת פותר (Recursive Resolver) שעושה את כל העבודה בשבילו.
3. השרת הפותר פונה לשרת שורש (Root Server), שמפנה לשרת הסיומת.
4. שרת הסיומת (TLD Server, למשל .com) מפנה לשרת של הדומיין.
5. השרת המוסמך (Authoritative Server) מחזיר את הכתובת.
6. התשובה נשמרת לפי זמן התוקף (TTL).

רקורסיבי מול איטרטיבי – Recursive vs Iterative

המחשב שולח לשרת הפותר שאילתה **רקורסיבית**: "תביא לי תשובה סופית". השרת הפותר שולח לשרתי השורש, הסימות והדומיין שאילתות **איטרטיביות**: כל אחד מהם רק מפנה אותו לשלב הבא.

רשומה	תפקיד
A / AAAA	שם לכתובת IPv4 / IPv6
CNAME	שם חלופי שמפנה לשם אחר
MX	שרת הדואר של הדומיין
PTR	חיפוש הפוך, מכתובת לשם
NS	שרתי השמות המוסמכים

פרוטוקול HTTP

חסר מצב – Stateless

כל בקשה עומדת בפני עצמה, והשרת לא זוכר בקשות קודמות. את המצב (למשל משתמש מחובר) שומרים בעוגיות (Cookies) או באסימונים (Tokens).

שיטות – Methods

GET לקריאה, POST ליצירה או שליחת מידע, PUT לעדכון, DELETE למחיקה.

קוד	משמעות	דוגמאות
2xx	הצלחה	200 OK, 201 Created
3xx	הפניה	301 הועבר לצמיתות, 304 לא השתנה
4xx	שגיאת לקוח	400 בקשה שגויה, 401 לא מזהה, 403 אין הרשאה, 404 לא נמצא
5xx	שגיאת שרת	500 שגיאה פנימית, 503 השירות לא זמין

401 מול 403: 401 אומר "לא הזדהית" (אימות, Authentication), ו-403 אומר "הזדהית, אבל אין לך הרשאה" (הרשאה, Authorization).

הודעות בקרה – ICMP

- בקשת הד ותשובת הד (Echo Request / Reply): הבסיס של ping.
 - חריגת זמן (Time Exceeded): נשלחת כשה-TTL נגמר. הבסיס של traceroute.
 - יעד לא נגיש (Destination Unreachable): אין מסלול, או שהפורט סגור.
 - נדרש פירוק (Fragmentation Needed): החבילה גדולה מדי והדגל DF מונע לפרק אותה.
- מספרי סוגים (Type) שכדאי לזכור**: 8 בקשת הד, 0 תשובת הד, 3 יעד לא נגיש, 11 חריגת זמן, 5 הפניה (Redirect). ל-ICMP אין פורטים.

גילוי MTU לאורך המסלול – PMTUD (Path MTU Discovery)

השולח שולח חבילות עם DF, ואם מתקבלת הודעת "נדרש פירוק", הוא מקטין את החבילות. אם חומת אש חוסמת ICMP, נוצר "חור שחור" (Black Hole): חבילות קטנות עוברות וגדולות נעלמות בלי שום הודעה.

השוואת IP, ICMP, IGMP ו-ARP

נושא	IP	ICMP	IGMP	ARP
תפקיד	כתובות וניתוב	שגיאות ובקרה	ניהול קבוצות Multicast	מ-IP ל-MAC
נמצא בתוך	Ethernet (0x0800)	IP, Protocol=1	IP, Protocol=2	ישירות ב-Ethernet (0x0806)
עובר נתב?	כן	כן	לא (TTL=1)	לא

הודעות IGMP – Query / Report / Leave

הנתב שולח שאילתת חברות (Membership Query), מכשירים עונים בדיווח או בבקשת הצטרפות (Report / Join), ומגרסה 2 יש גם הודעת עזיבה (Leave).

מיפוי Multicast ל-MAC – Multicast MAC Mapping

כתובת Multicast ב-IPv4 (224 עד 239) ממופה לכתובת MAC שמתחילה ב-01:00:5E, ואחריה 23 הביטים הנמוכים של כתובת ה-IP. כך כרטיס הרשת מסנן Multicast בחומרה.

רשת מקומית וירטואלית – VLAN

רשת מקומית וירטואלית – VLAN

חלוקה לוגית של מתג פיזי, או של כמה מתגים, לכמה רשתות נפרדות. כל VLAN הוא אזור Broadcast נפרד, ובדרך כלל גם רשת IP נפרדת. היתרונות: אבטחה והפרדה, פחות Broadcast, גמישות (חלוקה לפי תפקיד ולא לפי מיקום) ו-QoS.

פורט גישה – Access Port

משויך ל-VLAN אחד, למכשיר קצה. המסגרות יוצאות בלי תג, והמחשב לא יודע שהוא ב-VLAN.

פורט תא מטען – Trunk Port

מעביר כמה VLANs על כבל אחד, עם תגי 802.1Q, בין מתגים או ממתג לנתב או לשרת.

רשת ברירת מחדל ב-Trunk – Native VLAN

עוברת בלי תג. ברירת המחדל היא VLAN 1, ומומלץ לשנות ל-VLAN ייעודי ריק כדי למנוע קפיצה בין VLANs (VLAN Hopping).

רשת לטלפונים – Voice VLAN

הטלפון והמחשב חולקים פורט. הקול מתויג ב-VLAN הקול, והמחשב עובר ב-VLAN הנתונים.

ניתוב בין VLANs – Inter-VLAN Routing

VLANs לא מדברים ביניהם בלי רכיב של שכבה 3. אפשרות אחת: נתב על מקל (Router-on-a-Stick), עם Trunk אחד וממשק משנה (Sub-Interface) לכל VLAN. זול אבל צוואר בקבוק. אפשרות שנייה, המקובלת: ממשק VLAN במתג שכבה 3 (SVI), למשל interface vlan 10, שמשמש כ-Default Gateway של ה-VLAN.

הבעיה – Redundancy vs Loops

מחברים מתגים בכמה מסלולים כדי שלא תהיה נקודת כשל יחידה, אבל בשכבה 2 אין TTL. לולאה גורמת לסערת Broadcast (Broadcast Storm) שמשביתה את הרשת תוך שניות, לקפיצת כתובות MAC בין פורטים (MAC Flapping), ולמסגרות כפולות.

פרוטוקול העץ הפורש – STP (IEEE 802.1D)

בונה עץ לוגי ללא לולאות על ידי חסימת פורטים. אם קישור פעיל נופל, נפתח פורט חסום. המתגים מחליפים הודעות BPDU כל 2 שניות. מזהה המתג (Bridge ID) הוא עדיפות (ברירת מחדל 32768, בקפיצות של 4096) ועוד כתובת MAC.

האלגוריתם

1. **מתג השורש (Root Bridge):** נבחר המתג עם ה-Bridge ID הנמוך ביותר. אם העדיפויות שוות, ה-MAC הנמוך מנצח, ובדרך כלל זה המתג הכי ישן. לכן כדאי לקבוע ידנית.
2. **פורט השורש (Root Port):** בכל מתג שאינו השורש, הפורט עם העלות הנמוכה ביותר לשורש. העלות לפי מהירות: 10 מגה = 100, 100 מגה = 19, 1 גיגה = 4, 10 גיגה = 2.
3. **פורט מיועד (Designated Port):** בכל מקטע, הפורט שמוביל לשורש בעלות הנמוכה ביותר. כל הפורטים של השורש מיועדים.
4. **פורט חסום (Blocked Port):** כל השאר. מקשיב ל-BPDUs ולא מעביר מידע.
5. **שוברי שוויון:** עלות לשורש, אחריה ה-Bridge ID של השולח, ואחריו מזהה הפורט.

מצב	לומד MAC	מעביר מידע	זמן
חסום – Blocking	לא	לא	עד 20 שניות (Max Age)
הקשבה – Listening	לא	לא	15 שניות (Forward Delay)
למידה – Learning	כן	לא	15 שניות
העברה – Forwarding	כן	כן	–

התכנסות (Convergence) ב-STP הקלאסי לוקחת 30 עד 50 שניות.

גרסאות מתקדמות והגנות

עץ פורש מהיר – RSTP (802.1w)

התכנסות תוך שניות ופחות. שלושה מצבים: זורק (Discarding), לומד (Learning) ומעביר (Forwarding). פורט חלופי (Alternate) הוא גיבוי מוכן לפורט השורש, ופורט גיבוי (Backup) הוא גיבוי לפורט מיועד באותו מקטע.

עץ לכל VLAN וכמה עצים – PVST+ / MSTP (802.1s)

PVST+ של Cisco בונה עץ לכל VLAN ומאפשר חלוקת עומס. MSTP מקבץ VLANs לכמה עצים בלבד.

- **מעבר מהיר (PortFast):** פורט של מחשב קצה עובר מיד להעברה.
- **שמירה מ-BPDU (BPDU Guard):** פורט עם PortFast שמקבל BPDU נכבה (err-disabled).
- **שמירת שורש (Root Guard):** מונע ממתג מחובר להפוך לשורש.

איחוד קישורים ושרידות Gateway

איחוד קישורים – Link Aggregation / EtherChannel / LACP

כמה כבלים פיזיים כקישור לוגי אחד. מגדיל רוחב פס ומספק שרידות, ו-STP רואה אותם כקישור אחד ולא חוסם.

פרוטוקולי שרידות לשער – FHRP (HSRP / VRRP)

שני נתבים או יותר חולקים כתובת IP וירטואלית וכתובת MAC וירטואלית. המחשבים מוגדרים עם הכתובת הווירטואלית, נתב אחד פעיל והשני ממתין ומשתלט אם הראשון נופל. HSRP הוא של Cisco (Active / Standby), ו-VRRP הוא התקן הפתוח (Master / Backup). השתלטות מחדש (Preemption) מחזירה את התפקיד לנתב הראשי כשהוא חוזר.

ניתוב

טבלת ניתוב – Routing Table

לכל יעד: רשת, מסכה, הנתב הבא (Next Hop), ממשק יוצא ומדד.

התאמת הקידומת הארוכה – Longest Prefix Match

השורה הספציפית ביותר מנצחת. 10.1.1.0/24 מנצח את 10.0.0.0/8.

ניתוב ברירת מחדל – Default Route

הכתובת 0.0.0.0/0, לכל מה שאין לו שורה אחרת.

מקורות המידע – Connected / Static / Dynamic

רשת מחוברת ישירות לממשק, ניתוב סטטי שהוגדר ידנית (צפוי אבל לא מתעדכן לבד), וניתוב דינמי שבו הנתבים מחליפים מידע ומתעדכנים.

ניתוב פנימי וחיצוני – IGP / EGP

בתוך ארגון: OSPF, EIGRP, RIP. בין ארגונים: BGP.

וקטור מרחק ומצב קישורים – Distance Vector / Link State

בווקטור מרחק כל נתב מכיר רק את מה שהשכנים מדווחים ("שמועה משכן לשכן", RIP). במצב קישורים כל נתב מכיר את כל המפה ומחשב לבד (OSPF), ומתכנס מהר יותר.

מרחק מנהלי – Administrative Distance

מידת האמון במקור המידע, ככל שנמוך יותר עדיף: מחוברת 0, סטטי 1, eBGP 20, EIGRP 90, OSPF 110, RIP 120. המדד (Metric) הוא הערך שלפיו פרוטוקול בוחר מסלול: ב-RIP מספר הנתבים, ב-OSPF עלות לפי רוחב פס.

איך המחשב מחליט לאן לשלוח – Local vs Remote

המחשב משווה את חלק הרשת של כתובת היעד לחלק הרשת שלו, לפי המסכה. אם הם זהים, הוא שולח ישירות (ARP על היעד). אחרת, הוא שולח ל-Default Gateway (ARP על ה-Gateway).

סדר הבחירה בטבלת הניתוב

1. **התאמת הקידומת הארוכה:** המסכה הספציפית ביותר מנצחת, ותמיד נבדקת ראשונה.
2. **מרחק מנהלי:** רק כשאותה רשת בדיוק נלמדה מכמה מקורות, ה-AD הנמוך מנצח.
3. **מדד:** כשיש כמה מסלולים מאותו פרוטוקול, המדד הנמוך מנצח.

קוד בטבלה	מקור	מרחק מנהלי
C	רשת מחוברת	0
S	ניתוב סטטי	1
B	eBGP	20
D	EIGRP	90
O	OSPF	110
R	RIP	120
*S	ניתוב ברירת מחדל 0.0.0.0/0	-

מה הנתב עושה לכל חבילה

1. בודק FCS ו-MAC יעד, ומסיר את שכבה 2.
2. בודק את ה-Checksum של כותרת ה-IP.
3. מוריד 1 מה-TTL. אם הגיע ל-0, זורק ושולח ICMP מסוג חריגת זמן.
4. מחשב את ה-Checksum מחדש.
5. מחפש בטבלה. אם אין התאמה וגם אין ניתוב ברירת מחדל, זורק ושולח ICMP מסוג יעד לא נגיש.
6. שולח ARP על הנתב הבא, או על היעד עצמו אם הוא ברשת מחוברת ישירות.
7. בונה מסגרת חדשה ושולח.

ניתוב עובד בשני הכיוונים: כל נתב בדרך צריך לדעת גם איך להחזיר את התשובה. תקלה נפוצה היא מסלול שקיים רק בכיוון אחד.

פרוטוקול	סוג	מדד
RIP	וקטור מרחק	מספר קפיצות (עד 15)
OSPF	מצב קישורים (אלגוריתם Dijkstra)	עלות לפי מהירות
EIGRP	היברידי (Cisco)	רוחב פס ושיהוי
BGP	וקטור מסלול (Path Vector)	מדיניות, בין ספקים

תרגום כתובות – NAT

תרגום כתובות – NAT
 הנתב מחליף כתובות, ולפעמים גם פורטים. חוסך כתובות IPv4 ומסתיר את מבנה הרשת הפנימית. הכתובת הפנימית נקראת Inside Local, והכתובת הציבורית שמייצגת אותה נקראת Inside Global.

סוג	איך עובד	שימוש
תרגום קבוע – Static NAT	כתובת פרטית אחת לכתובת ציבורית אחת	שרת שנגיש מבחוץ
תרגום דינמי – Dynamic NAT	מאגר כתובות ציבוריות לפי הצורך	נדיר היום
תרגום פורטים – PAT / Overload	הרבה כתובות לכתובת ציבורית אחת, ההבחנה לפי פורט	כל נתב ביתי
הפניית פורט – Port Forwarding	פורט ציבורי למכשיר ופורט פנימיים	חשיפת שירות פנימי

איך PAT עובד

1. המחשב 10.0.0.5 שולח מפורט 51000.
2. הנתב מחליף את המקור ל-5.5.5.5:62001 ורושם בטבלת התרגום (NAT Translation Table).
3. התשובה חוזרת ל-5.5.5.5:62001.
4. הנתב מחזיר אותה ל-10.0.0.5:51000.

חסרונות: NAT שובר את עקרון הקצה-לקצה (End-to-End). חיבורים מבחוץ פנימה לא עובדים בלי הגדרה, פרוטוקולים שכותבים כתובות בתוך המידע (FTP, SIP) במצב Active נשברים, ו-IPsec מסתבך. הפתרונות: שער ברמת אפליקציה (ALG) ועטיפת IPsec ב-(NAT-T) UDP.

חומת אש – Firewall

סוג	שכבה	איך עובד
מסנן ללא זיכרון – Stateless / ACL	4-3	בודק כל חבילה בנפרד לפי כתובות ופורטים. צריך לפתוח ידנית גם את תעבורת החזרה
עם זיכרון – Stateful	4-3	טבלת חיבורים (State Table). תעבורת חזרה של חיבור מאושר עוברת אוטומטית
מתווכת – Proxy / Application	7	מבינה את הפרוטוקול עצמו
מתקדמת – NGFW	7-3	בדיקת מצב, זיהוי אפליקציות, IPS, פענוח SSL וזיהוי משתמשים
לאחרים – WAF	7	הגנה על אפליקציות Web (XSS, SQL Injection)

- **סדר החוקים (Rule Order):** מלמעלה למטה, והחוק הראשון שמתאים קובע.
- **חסימה מרומזת (Implicit Deny):** בסוף כל רשימה נחסם כל מה שלא אושר.
- **הרשאה מינימלית (Least Privilege):** לפתוח רק מה שחייבים.
- **אזורים (Zones):** פנים, חוץ ו-DMZ. באזור המפורז (DMZ) נמצאים שרתים שחשופים לאינטרנט, כך שאם אחד נפרץ, התוקף עדיין לא ברשת הפנימית.
- **אפס אמון (Zero Trust):** לא סומכים על אף אחד רק כי הוא "בפנים".

קול על גבי VoIP – IP

איתות – SIP – Signaling

הקמה, ניהול וסגירה של השיחה, בפורט 5060 (או ב-5061 TLS). ההודעות העיקריות: הזמנה (INVITE), מצלצל (180 Ringing), ענו (200 OK), אישור (ACK), סיום (BYE). בתוך ההודעות יש תיאור שיחה (SDP) שמתאם Codec, כתובת ופורט.

העברת הקול – RTP / RTCP / SRTP

RTP מעביר את הקול מעל UDP, עם מספר רצף וחותמת זמן. RTCP מדווח על אובדן, ריצוד ושיהוי. SRTP הוא הגרסה המוצפנת. **למה UDP:** חבילת קול שמגיעה באיחור לא שווה כלום, ושידור חוזר רק מעכב את כל מה שאחריה.

מקודד קול – Codec

G.711 הוא 64kbps בלי דחיסה ובאיכות גבוהה. G.729 הוא 8kbps דחוס. Opus אדפטיבי ונפוץ באפליקציות מודרניות.

רכיבים – IP Phone / IP-PBX / SIP Trunk / SBC

טלפון IP, מרכזייה ארגונית (IP-PBX), חיבור SIP לספק במקום קווים פיזיים (SIP Trunk), ובקר גבול (SBC) שהוא "VoIP ל-Firewall". פותר בעיות NAT ומאבטח.

מדד	יעד
שהייה – Latency	פחות מ-150 מילישניות בכיוון אחד
ריצוד – Jitter	פחות מ-30 מילישניות. מטופל במאגר ריצוד (Jitter Buffer)
אובדן חבילות – Packet Loss	פחות מ-1%
ציון איכות – MOS	4 ומעלה (בסולם 1 עד 5)

איכות שירות – QoS

- **סיווג (Classification):** זיהוי סוג התעבורה.
- **סימון (Marking):** בשכבה 3 בשדה DSCP, כשקול מסומן העברה מזורזת ($EF = 46$). בשכבה 2 בשדה CoS, כשקול מסומן 5.
- **תורים (Queuing):** תור עדיפות קשיחה (LLQ) שבו הקול יוצא ראשון עד תקרה.
- **שיטור ועיצוב (Policing / Shaping):** תעבורה חורגת נזרקת, או מעוכבת.

VoIP ו-NAT: SIP כותב כתובות פרטיות בתוך ההודעות, והתוצאה הקלאסית היא שמע חד-כיווני (One-Way Audio). הפתרונות: STUN (גילוי הכתובת הציבורית), TURN (ממסר), ICE (ניסיון כל האפשרויות). רכיב SIP ALG בנתב גורם לעתים קרובות לתקלות, ומכבים אותו.

תיאום אוטומטי – Auto-Negotiation

תיאום אוטומטי – Auto-Negotiation (IEEE 802.3, Clause 28)

שני צדי הכבל משדרים פולסי קישור (FLP) עם היכולות שלהם, ונבחרת היכולת המשותפת הגבוהה ביותר, לפי הסדר Full 1000, Full 100, Half 100, Full 10, Half 10, Gigabit. על נחושת התיאום הוא חובה, כי דרכו נקבע מי מנהל את השעון (Master / Slave). מלבד מהירות ו-Duplex מתואמת גם בקרת הזרימה.

זיהוי מקבילי – Parallel Detection

צד אחד קבוע דינמי והשני אוטומטי. הצד האוטומטי מזהה נכון את המהירות מתוך האות, אבל לא יכול לדעת את ה-Duplex, ולכן בוחר Half.

אי-התאמת Duplex – Duplex Mismatch

צד אחד ב-Full והשני ב-Half. הקישור עולה ו-ping עובד, אבל הביצועים גרועים מאוד בעומס. בצד ה-Half מופיעות התנגשויות מאוחרות (Late Collisions), ובצד ה-Full שגיאות CRC ומסגרות קטועות (Runts).

כלל אצבע: שני הצדדים אוטומטיים, או שניהם ידניים עם אותו ערך בדיוק. אף פעם לא שילוב.

סידור פינים – MDI / MDI-X

סידור של מכשיר קצה – MDI

מחשב, נתב או שרת. ב-10 וב-100 מגה משדר (TX) בפינים 1 ו-2 וקולט (RX) ב-3 ו-6.

סידור מוצלב – MDI-X

מתג או רכזת. ההצלבה נעשית בתוך הפורט.

כבל ישר ומוצלב – Straight-Through / Crossover

כבל ישר מחבר מכשירים שונים (מחשב למתג). כבל מוצלב מחבר מכשירים זהים (מתג למתג, מחשב למחשב). בכבל ישר אותו תקן חיווט בשני הקצוות, ובמוצלב T568A בצד אחד ו-T568B בשני.

זיהוי אוטומטי – Auto-MDIX

הפורט מזהה לבד את הזוגות ומחליף ביניהם, כך שכל כבל עובד. ב-Gigabit כל 4 הזוגות משמשים לשידור ולקליטה בו-זמנית. ברוב המכשירים הזיהוי **תלוי בתיאום האוטומטי**, ואם נועלים ידנית, ייתכן שיידרש שוב הכבל הנכון.

לא לבלבל: Auto-Negotiation קובע מהירות ו-Duplex, ו-Auto MDI-X קובע על אילו זוגות משדרים ועל אילו קולטים. מחשב ונתב הם שניהם MDI, ולכן בלי Auto MDI-X צריך ביניהם כבל מוצלב.

המסע המלא: מחשב גולש לאתר

המחשב 10.0.0.5 ברשת 10.0.0.0/24, עם Gateway 10.0.0.1.

1. **חלוקת כתובת:** כשהמחשב עלה הוא קיבל כתובת, מסכה, Gateway ושרת DNS בתהליך DORA.
2. **שכבה פיזית:** הכרטיס תיאם עם המתג 1 Gbps ו-Full-Duplex וזיהה את סידור הזוגות.
3. **מניעת לולאות:** הפורט מוגדר PortFast ועבר מיד להעברה.
4. **תרגום שם:** המחשב שואל את שרת ה-DNS, ולשם כך קודם צריך את ה-MAC של ה-Gateway.
5. **תרגום כתובת:** בקשת ARP ב-Broadcast בתוך ה-VLAN, והנתב עונה.
6. **המתג:** לומד את ה-MAC של המחשב ומעביר לפורט של הנתב, עם תג אם צריך לעבור ב-Trunk.
7. **פתיחת חיבור:** לחיצת יד משולשת לפורט 443.
8. **הנתב הארגוני:** אין התאמה ספציפית, והחבילה יוצאת בניתוב ברירת המחדל.
9. **חומת האש:** מאשרת את החיבור היוצא ורושמת אותו בטבלת המצב.
10. **תרגום כתובות:** 10.0.0.5:51000 מתורגם לכתובת הציבורית ולפורט פנוי.
11. **האינטרנט:** נתבי ספקים מעבירים לפי BGP. בכל נתב ה-TTL יורד וכתובות ה-MAC מתחלפות.
12. **השרת:** מבצע דה-כימוס, מפענח TLS ומחזיר את הדף.
13. **החזרה:** חומת האש מזהה חיבור קיים, ה-NAT מתרגם בחזרה, והמתג מעביר למחשב.

חלק ו': נושאים מתקדמים

בשורה התחתונה: מעבר ליסודות, כדאי להכיר מדדי ביצועים, רשתות אלחוטיות, אבטחה והתקפות נפוצות, VPN, Multicast, ניהול וניטור, סנכרון זמן, אפיקי תקשורת במערכות משובצות וביטחוניות, תכנות Sockets וטכנולוגיות כמו SDN.

סוגי רשתות לפי היקף

סוג	היקף	דוגמה
רשת אישית – PAN	מטרים בודדים	Bluetooth
רשת מקומית – LAN / WLAN	בית, משרד, בניין	Wi-Fi ו-Ethernet
רשת עירונית – MAN	עיר או קמפוס גדול	טבעת סיבים עירונית
רשת רחבה – WAN	אתרים רחוקים	קווי ספק, האינטרנט
רשת פרטית וירטואלית – VPN	מנהרה מוצפנת מעל רשת ציבורית	חיבור מהבית לארגון

סוגי שידור – Unicast / Broadcast / Multicast / Anycast

ליחיד, לכולם ברשת המקומית, לקבוצה שנרשמה, או לקרוב ביותר מבין כמה שרתים עם אותה כתובת (נפוץ בשרתי DNS).

מדדי ביצועים ברשת

שיהוי עיבוד – Processing Delay

הזמן שלוקח לנתב לקרוא את הכותרת ולהחליט. בדרך כלל מיקרו-שניות.

שיהוי תור – Queuing Delay

הזמן שחבילה ממתנה בתור לפני היציאה. תלוי בעומס, ולכן הרכיב שמשתנה הכי הרבה.

שיהוי שידור – Transmission Delay

הזמן לדחוף את כל הביטים לקו: גודל החבילה חלקי קצב הקו. חבילה של 1500 בתים ב-1 Gbps לוקחת 12 מיקרו-שניות.

שיהוי התפשטות – Propagation Delay

הזמן שהאות עובר פיזית את המרחק, כ-5 מיקרו-שניות לקילומטר בכבל ובסיב. לא תלוי בקצב הקו.

זמן הלך-חזור – RTT (Round Trip Time)

הזמן משליחת חבילה ועד קבלת התשובה. זה מה ש-ping מודד.

מכפלת רוחב פס בשיהוי – BDP (Bandwidth-Delay Product)

כמות המידע ש"נמצאת בדרך" בקו בכל רגע: רוחב פס כפול RTT. אם חלון ה-TCP קטן מה-BDP, הקו לא ינוצל עד הסוף.

רשת אלחוטית – Wi-Fi

תקן	שם מסחרי	תדרים	הערה
802.11n	Wi-Fi 4	GHz 5 / 2.4	הכניס ריבוי אנטנות (MIMO)
802.11ac	Wi-Fi 5	GHz 5	מהיר יותר
802.11ax	Wi-Fi 6 / 6E	GHz 6 / 5 / 2.4	יעיל ברשתות צפופות
802.11be	Wi-Fi 7	GHz 6 / 5 / 2.4	ערוצים רחבים ושידור על כמה תדרים במקביל

- **הבדלי התדרים:** GHz 2.4 מגיע רחוק ועובר קירות, אבל איטי ועמוס. 5 ו-GHz 6 מהירים ופחות עמוסים, אבל הטווח קצר.
- **ערוצים חופפים (Overlapping Channels):** ב-GHz 2.4 רק 1, 6 ו-11 לא מפריעים זה לזה.
- **שם הרשת ומזהה נקודת הגישה (SSID / BSSID):** ה-SSID הוא השם שרואים, וה-BSSID הוא ה-MAC של נקודת גישה ספציפית.
- **תהליך החיבור:** חיפוש (Probe), אימות (Authentication), שיוך (Association), והחלפת מפתחות (4-Way Handshake).
- **אבטחה:** WPA2-Personal עם סיסמה משותפת, WPA2/WPA3-Enterprise עם שם משתמש או תעודה דרך שרת אימות, ו-WPA3-SAE שמונע ניחוש סיסמה מהקלטה.
- **בעיית הצומת הנסתר (Hidden Node):** שני מכשירים לא שומעים זה את זה ומתנגשים אצל נקודת הגישה. הפתרון הוא בקשה ואישור לשידור (RTS/CTS).
- **נדידה (Roaming):** מעבר בין נקודות גישה בלי לאבד חיבור.

אבטחת רשת בשכבה 2

אבטחת פורט – Port Security

הגבלת מספר הכתובות בפורט, או קיבוע כתובות. מכשיר לא מורשה גורם לחסימת הפורט.

האזנה ל-DHCP – DHCP Snooping

רק פורטים מהימנים (Trusted) רשאים לשלוח תשובות DHCP. המתג בונה טבלה שמקשרת IP, MAC ופורט.

בדיקת ARP דינמית – DAI (Dynamic ARP Inspection)

כל הודעת ARP נבדקת מול טבלת ה-DHCP Snooping, והודעות מזויפות נזרקות.

הגנה על כתובת מקור – IP Source Guard

פורט רשאי לשלוח רק עם הכתובת שהוקצתה לו.

אימות בכניסה לרשת – IEEE 802.1X

מכשיר לא מקבל גישה עד שהוא מזדהה. המבקש (Supplicant) הוא המחשב, המאמת (Authenticator) הוא המתג או נקודת הגישה, ושרת האימות (Authentication Server) הוא בדרך כלל RADIUS. התהליך עובר בתוך EAP. מערכת בקרת גישה (NAC) מחליטה לפי זהות ותקינות לאיזה VLAN להכניס.

התקפות רשת נפוצות

התקפה	מה קורה	הגנה
הצפת טבלת MAC – MAC Flooding	הטבלה מתמלאת והמתג מציף הכול, כך שהתוקף מאזין	Port Security
ריקון מאגר DHCP – DHCP Starvation	התוקף מבקש את כל הכתובות הפנויות	DHCP Snooping ,Port Security
שרת DHCP מזויף – Rogue DHCP	מחלק Gateway שהוא התוקף	DHCP Snooping
הרעלת ARP – ARP Spoofing	התעבורה עוברת דרך התוקף	DAI
קפיצה בין VLAN – VLAN Hopping	התחזות ל-Trunk או תיוג כפול	כיבוי משא ומתן אוטומטי, Native VLAN ריק
התקפה על STP	התוקף הופך לשורש	Root Guard ,BPDU Guard
הצפת SYN – SYN Flood	הרבה חיבורים חצי-פתוחים ממלאים את השרת	עוגיות SYN (SYN Cookies)
מניעת שירות – DoS / DDos	הצפת שרת או קו	סינון אצל הספק, שירותי הגנה
אדם באמצע – MITM	התוקף מאזין ומשנה	הצפנה ואימות (TLS)
זיוף DNS – DNS Spoofing	תשובה מזויפת ששולחת לאתר של התוקף	DNSSEC, שרתים מהימנים

רשת פרטית וירטואלית – VPN

בין אתרים ומרחוק – Site-to-Site / Remote Access

מנהרה קבועה בין שני סניפים, או חיבור של עובד בודד מהבית לארגון.

הצפנה ברמת IP – IPsec

החלפת מפתחות (IKE) ב-UDP בפורט 500, או מאחורי NAT. מטען מוצפן (ESP) מצפין ומאמת, ובו משתמשים כמעט תמיד. כותרת אימות (AH) מאמתת בלבד ולא עובדת עם NAT. במצב מנהרה (Tunnel Mode) כל החבילה נעטפת בכותרת חדשה, ובמצב תעבורה (Transport Mode) רק המטען מוצפן.

VPN מבוסס TLS ומודרני – SSL VPN / WireGuard

SSL VPN עובד מעל HTTPS ועובר כמעט כל חומת אש. WireGuard פשוט ומהיר, מעל UDP.

שידור לקבוצה – Multicast

- **טווח כתובות:** 224.0.0.0/4. כתובת MAC של Multicast ב-IPv4 מתחילה ב-01:00:5E.
- **הרשמה ועזיבה (IGMP Join / Leave):** מכשיר מודיע לנתב שהוא רוצה, או כבר לא רוצה, לקבל קבוצה.
- **האזנה ל-IGMP במתג (IGMP Snooping):** בלעדיה ה-Multicast מוצף לכל הפורטים.
- **ניתוב (PIM) Multicast:** העברה בין רשתות דרך נתבים.
- **שימוש:** וידאו, מערכות שליטה ובקרה וטלמטריה, כשמקור אחד משדר להרבה מקבלים בלי לשכפל.

שלושה מישורים – Data / Control / Management Plane

מישור הנתונים מעביר חבילות בחומרה. מישור הבקרה מקבל החלטות (ניתוב, STP, ARP). מישור הניהול הוא הגישה של המנהל (SSH, SNMP, ממשק Web).

פרוטוקול ניהול – SNMP

מנהל (Manager) שואל סוכן (Agent) בצידוד. בסיס המידע (MIB) מגדיר מה אפשר לשאול, וכל נתון מזהה במזהה (OID). פעולות: GET לקריאה, SET לשינוי, TRAP להתראה ביוזמת הצידוד. גרסה 3 מוסיפה אימות והצפנה.

יומן אירועים – Syslog

לוגים לשרת מרכזי, ב-UDP בפורט 514, עם רמת חומרה מ-0 (חירום) עד 7 (דיבאג).

ניתוח זרימות – NetFlow / IPFIX

הנתב מסכם כל "שיחה" (מי עם מי, איזה פורט, כמה מידע). עונה על השאלה "מי צורך את רוחב הפס".

שיקוף פורט ומצמד פסיבי – SPAN / TAP

שיקוף פורט: המתג משכפל תעבורה לפורט שאליו מחובר מחשב לכידה. מצמד פסיבי: רכיב בתוך הכבל שמעתיק הכול, לא מפספס בעומס ומעביר גם מסגרות פגומות.

סנכרון זמן

פרוטוקול זמן ברשת – NTP

דיוק של מילישניות, ב-UDP בפורט 123. שכבת המקור (Stratum) היא המרחק ממקור הזמן: 0 הוא שעון אטומי או GPS, 1 שרת שמחובר אליו ישירות, וכן הלאה. בלי זמן מסונכרן אי אפשר להשוות לוגים, ותעודות ואימות עלולים להיכשל.

פרוטוקול זמן מדויק – PTP (IEEE 1588)

דיוק של תת-מיקרו-שנייה, עם חותמות זמן בחומרה של כרטיס הרשת. כל המכשירים מסתנכרנים לשעון מקור ראשי (Grandmaster). משמש במערכות מדידה, מכ"ם, בקרה תעשייתית ותקשורת סלולרית.

תקשורת במערכות משובצות וביטחוניות

העיקרון: ברשתות האלה העיקר הוא לא מהירות אלא **דטרמיניזם (Determinism)**: לדעת בוודאות שהמידע יגיע תוך זמן מוגדר. Ethernet רגיל לא מבטיח את זה.

תקשורת טורית אסינכרונית – UART

שני חוטים (שידור וקליטה), בלי שעון משותף, ולכן שני הצדדים חייבים להסכים מראש על קצב (Baud Rate, למשל 9600 או 115200) ועל מבנה התו: ביט התחלה, 7 או 8 ביטי מידע, ביט זוגיות (Parity) אופציונלי, ו-1 או 2 ביטי סיום. הקיצור המקובל 8N1. תקלות נפוצות: קצב לא תואם גורם לתווים מוזרים, שידור וקליטה הפוכים גורמים לשקט, והארקה לא משותפת גורמת לשגיאות.

תקן	אות	טופולוגיה	מרחק
RS-232	ביחס להארקה	נקודה לנקודה	עד כ-15 מטר

תקן	אות	טופולוגיה	מרחק
RS-422	דיפרנציאלי	משדר אחד, עד 10 מקלטים	עד כ-1200 מטר
RS-485	דיפרנציאלי	כמה משדרים על אפיק, בדרך כלל Half-Duplex	עד כ-1200 מטר

אפיק בקרה – CAN Bus

אפיק דיפרנציאלי שבו כל רכיב יכול לשדר. ההודעות מזוהות לפי מזהה ולא לפי יעד. בבוררות (Arbitration), כששני רכיבים משדרים יחד, המזהה הנמוך מנצח בלי אובדן מידע. CAN FD מהיר יותר עם מטען גדול יותר. נפוץ ברכב, ברובוטיקה ובכלי טיס קטנים.

אפיק צבאי – MIL-STD-1553

אפיק של כלי טיס ומערכות נשק, 1Mbps, עם אפיק כפול (A ו-B) לשרידות ושיטת פקודה ותשובה דטרמיניסטית. בקר האפיק (BC) הוא היחיד שיוזם. יחידות קצה (RT, עד 31) עונות רק כשפונים אליהן. מנטר האפיק (BM) מאזין ומקליט, ומשמש הרבה בבדיקות.

אפיקי תעופה ו-Ethernet דטרמיניסטי – ARINC 429 / AFDX / TSN

ARINC 429 הוא אפיק חד-כיווני במטוסים אזרחיים. AFDX (ARINC 664) הוא Ethernet עם רוחב פס מובטח לכל זרם ורשת כפולה. TSN הוא אוסף תקנים שמוסיפים ל-Ethernet זמני העברה מובטחים, בעזרת תזמון מבוסס PTP ותורים מתוזמנים.

תכנות Sockets

שקע – Socket

הממשק שדרכו תוכנה מדברת עם הרשת. מערכת ההפעלה מממשת את שכבות 1 עד 4, והתוכנה עובדת מולן דרך ה-Socket.

- **שרת TCP:** יצירה (`socket`), קישור לכתובת ולפורט (`bind`), האזנה (`listen`), קבלת חיבור (`accept`) שמחזיר שקע חדש לכל לקוח, שליחה וקבלה (`send` / `recv`), וסגירה (`close`).
- **לקוח TCP:** יצירה, התחברות (`connect`), שליחה וקבלה.
- **UDP:** אין חיבור. שולחים ומקבלים עם `sendto` / `recvfrom`, כשכל הודעה כוללת כתובת.
- **שקע חוסם ולא חוסם (Blocking / Non-Blocking):** פעולה שממתינה עד שיגיע מידע, או שחוזרת מיד.
- **ריבוב קלט-פלט (select / poll / epoll):** טיפול בהרבה שקעים בלי Thread לכל אחד.
- **סדר בתים ברשת (Network Byte Order):** Big-Endian, הבית המשמעותי ראשון. מחשבי אינטל הם Little-Endian, ולכן ממירים (`htons`, או `struct.pack("!.")` בפייתון).

מסגור הודעות מעל TCP – Framing

TCP הוא זרם בתים בלי גבולות, ולכן מוסיפים לפני כל הודעה את האורך שלה:

```
import socket
import struct

def send_msg(sock: socket.socket, payload: bytes) -> None:
    # Prefix each message with its 4-byte big-endian length
    sock.sendall(struct.pack("!I", len(payload)) + payload)

def recv_exact(sock: socket.socket, size: int) -> bytes:
    # TCP may split data, so loop until exactly `size` bytes arrive
    data = b""
    while len(data) < size:
        chunk = sock.recv(size - len(data))
        if not chunk:
            raise ConnectionError("peer closed the connection")
        data += chunk
    return data

def recv_msg(sock: socket.socket) -> bytes:
    (length,) = struct.unpack("!I", recv_exact(sock, 4))
    return recv_exact(sock, length)
```

האינטרנט של הדברים – IoT

האינטרנט של הדברים – IoT (Internet of Things)

מכשירים פיזיים שמחוברים לרשת, אוספים נתונים ומבצעים פעולות.

Sensor -> Connectivity (Wi-Fi, BLE, Cellular, LoRaWAN, Zigbee) -> Processing (Cloud / Edge) -> Actuator / Alert

עיבוד בקצה – Edge Computing

עיבוד הנתונים קרוב למכשיר ולא בענן, כדי לחסוך בשיהוי וברוחב פס.

פרסום והרשמה – MQTT

הפרוטוקול הנפוץ ב-IoT. מכשירים מפרסמים הודעות לנושא (Topic) דרך מתווך (Broker), ומי שנרשם לנושא מקבל אותן. קל ומתאים לרשתות לא יציבות.

HTTP למכשירים חלשים – CoAP

פרוטוקול בסגנון HTTP (POST, GET) שרץ מעל UDP, למכשירים עם מעט זיכרון וסוללה.

אתגרים: אבטחה (למשל רשת הבוטים Mirai, שהשתלטה על מצלמות ונתבים עם סיסמאות ברירת מחדל), פרטיות, צריכת חשמל, ותאימות בין יצרנים (תקן Matter).

טכנולוגיות רשת מתקדמות

רשת מוגדרת תוכנה – SDN

הפרדה בין מישור הבקרה למישור הנתונים. בקר מרכזי (Controller) מחליט על כל הרשת, והמתגים רק מבצעים. OpenFlow הוא פרוטוקול שדרכו הבקר מתכנת את טבלאות המתגים.

העברה לפי תוויות – MPLS

בכניסה לרשת הספק מוסיפים לחבילה תווית קצרה, והנתבים מעבירים לפי התווית. משמש ספקים לבניית VPNs לארגונים ולהבטחת איכות שירות.

WAN מוגדר תוכנה – SD-WAN

חיבור סניפים דרך כמה קווים במקביל (סיב, סלולר, אינטרנט) עם ניהול מרכזי שבוחר את הקו הטוב לכל אפליקציה בזמן אמת.

וירטואליזציה של רשת – VXLAN

עטיפת מסגרות שכבה 2 בתוך UDP כדי למתוח רשתות מקומיות בין מרכזי נתונים. תומך ב-16 מיליון רשתות, לעומת 4094 VLANs.

העמקה בתעבורה: זרם TCP, QUIC וחומות אש

בשורה התחתונה: TCP הוא זרם בתים בלי גבולות הודעה, ולכן אפליקציות צריכות מסגור. QUIC נוצר כדי לפתור בעיות מבניות של TCP, והוא רץ מעל UDP כי ציוד הביניים באינטרנט מכיר רק TCP ו-UDP. חומות אש ו-NAT הפכו את האינטרנט מ"שקוף" ל"אטום", ו-VOIP הוא הקורבן הקלאסי של זה.

המונח Datagram

דאטגרם – Datagram

מונח ארכיטקטוני כללי ליחידת מידע עצמאית שנשלחת בלי חיבור ובמאמץ הטוב ביותר. הוא קודם ל-UDP ולא שייך לו בלבד: חבילת IP נקראת גם IP Datagram. גם מקטעי TCP וגם דאטגרמים של UDP נוסעים **בתוך** דאטגרמים של IP בשכבה 3.

זרם TCP ובעיית גבולות ההודעה

איחוד ופיצול – Coalescing / Splitting

TCP רואה רק זרם בתים. שתי קריאות שליחה יכולות להגיע כקריאת קבלה אחת (איחוד), וקריאת שליחה אחת יכולה להגיע בכמה קריאות קבלה (פיצול). קריאת `recv(1024)` לא מבטיחה הודעה שלמה.

אלגוריתם Nagle – Nagle's Algorithm

TCP מעכב שליחה של חתיכות קטנות עד שמגיע אישור על הקודמות, ומאחד אותן. חוסך תקורה, אבל מוסיף שיהוי להודעות קטנות. במערכות זמן אמת מכבים אותו עם `TCP_NODELAY`.

שיטות מסגור – Framing Methods

- **אורך לפני ההודעה (Length Prefix):** 4 בתים של אורך ואחריהם ההודעה. הנפוצה והאמינה ביותר.
- **תו מפריד (Delimiter):** למשל ירידת שורה. פשוט, אבל צריך לטפל במקרה שהתו מופיע בתוך המידע.
- **גודל קבוע (Fixed Size):** כל הודעה באותו אורך. פשוט, אבל בזבזני.

נקודה שמראיינים אוהבים: אם `recv` מחזיר `"b"`, זה לא אומר שאין נתונים, אלא שהצד השני **סגר** את החיבור. ב-UDP המצב הפוך: כל דאטגרם מגיע שלם או לא מגיע, אין בעיית מסגור, אבל אין הבטחת הגעה או סדר, ולכן מוסיפים מספר רצף בשכבת האפליקציה.

האירוניה של SCTP – SCTP and Ossification

SCTP פתר נכון את הבעיה: אמינות וסדר כמו TCP, עם שמירה על גבולות הודעה כמו UDP. אבל כמעט אף אחד לא משתמש בו, כי NAT וחומות אש בעולם האמיתי מכירים רק TCP ו-UDP וחוסמים כל פרוטוקול אחר.

פרוטוקול QUIC לעומק

פרוטוקול QUIC – Quick UDP Internet Connections

פותח בגוגל ותוקנן ב-IETF כ-RFC 9000 (2021). הבסיס של HTTP/3.

שלוש הבעיות של TCP ש-QUIC פותר:

- **חסימת ראש התור (Head-of-Line Blocking):** ב-HTTP/2 כמה זרמים לוגיים עוברים על חיבור TCP אחד. אם מקטע אחד אבד, TCP עוצר את מסירת כל מה שאחריו, גם אם הוא שייך לזרם אחר לגמרי.
- **לחיצת יד איטית:** לחיצת היד של TCP ועוד לחיצת היד של TLS לוקחות 2 עד 3 הלוכי-חזור (RTT) לפני שהבית הראשון של המידע זז.
- **קיבעון בקרנל:** TCP ממומש במערכת ההפעלה, וכל שיפור בבקרת העומס דורש עדכון של כל המכשירים בעולם.

איך QUIC פותר:

זרמים עצמאיים – Multiplexed Streams

חיבור אחד מכיל כמה זרמים בלתי תלויים. אובדן חבילה בזרם אחד לא חוסם זרם אחר.

לחיצת יד מהירה – 1-RTT / 0-RTT Handshake

TLS 1.3 משולב בתוך הפרוטוקול. חיבור חדש לוקח הלוך-חזור אחד, וחיבור חוזר לשרת מוכר לוקח **אפס**: המידע נשלח כבר עם החבילה הראשונה.

מזהה חיבור ומעבר רשת – Connection ID / Connection Migration

חיבור TCP מזהה לפי כתובות ופורטים, ולכן מעבר מ-Wi-Fi לסלולר הוגר אותו. ל-QUIC יש מזהה חיבור עצמאי, והחיבור שורד מעבר בין רשתות. קריטי לנייד.

מימוש במרחב המשתמש – User Space

QUIC רץ באפליקציה ולא בקרנל, ולכן אפשר לעדכן אותו מהר.

הצפנה כמעט מלאה – Encrypted Headers

כמעט כל הכותרת מוצפנת, כולל מספרי החבילות, וכך ציוד ביניים לא יכול להתערב.

למה מעל UDP: כל נתב, NAT וחומת אש מכירים רק TCP ו-UDP. UDP הוא "מעטפה טיפשה" שעוברת בכל מקום, והוא לא נותן ל-QUIC כלום חוץ מפורטים. את כל השאר QUIC מממש בעצמו.

חסרונות: צריכת מעבד גבוהה יותר (פחות האצת חומרה), ארגונים שחוסמים UDP בפורט 443, וקושי בניטור ובניפוי, כי הכול מוצפן ו-Wireshark צריך מפתחות.

הבעיות של חומות אש לעומק

זיוף ACK בחומה ללא זיכרון – Stateless ACK Spoofing

מסנן ללא זיכרון לא יודע מה קורה בחיבור, ולכן חבילת TCP עם דגל ACK מזויף עוברת, כי היא "נראית כמו תשובה".

מיצוי טבלת המצב – State Table Exhaustion

בחומה עם זיכרון, טבלת החיבורים היא משאב מוגבל, ולכן היא יעד להתקפות שמנסות למלא אותה.

התקבעות פרוטוקולים – Protocol Ossification

חומות אש ו-NAT הפכו את הרשת ל"חכמה" ומתערבת, בניגוד לעיקרון המקורי שבו הרשת רק מעבירה והקצוות חושבים. פרוטוקולים חדשים לא יכולים להיפרס, כי הציוד באמצע לא מכיר אותם. זה ההסבר המרכזי לכישלון של SCTP ולכך ש-QUIC נאלץ להתחבא בתוך UDP.

פורטים דינמיים ושער אפליקציה – Dynamic Ports / ALG

FTP במצב Active, SIP ו-RTP ווידאו-קונפרנס מנהלים ערוץ בקרה בפורט ידוע, ופותרים ערוץ נתונים בפורט אקראי שמוסכם בתוך תוכן ההודעה. החומה לא רואה אותו וחוסמת. הפתרון, שער ברמת אפליקציה (ALG), קורא את תוכן ההודעה ופותר חור דינמי. זה שביר, מלא באגים, ונשבר לגמרי כשהתעבורה מוצפנת.

פענוח TLS בארגון – TLS Inspection

כדי לסנן תעבורה מוצפנת, הארגון מבצע "אדם באמצע" מבוקר ומתקין תעודת שורש משלו בכל מכשיר. זה עובד, אבל פוגע בפרטיות, שובר אפליקציות שמקבעות תעודה (Certificate Pinning), ויוצר נקודת כשל אחת: אם היא נפרצת, כל התעבורה של הארגון חשופה.

ביטחון מדומה – Perimeter Illusion

חומת אש מגינה על ההיקף. ברגע שתוקף בפנים (פישנינג, עובד, מכשיר נגוע), אין לה ערך. זה ההיגיון של אפס אמון (Zero Trust). בנוסף, רוב הפריצות דרך חומות אש הן לא באג בתוכנה, אלא **חוק שנכתב לא נכון**.

איך NAT וחומות אש שוברים VoIP

- **כתובת פרטית בתוך ה-SDP:** הטלפון כותב "שלח לי RTP לכתובת 192.168.1.50 בפורט 16384". ה-NAT מחליף את הכתובת בכותרת, אבל לא את הכתובת שבתוך גוף ההודעה. התוצאה: השיחה מתחברת ואז יש שקט בכיוון אחד (One-Way Audio), התסמין החתום של NAT.
- **פורט RTP דינמי:** החומה לא פתחה חור לפורט האקראי.
- **תפוגת החור (Pinhole Timeout):** NAT שומר מיפוי UDP לזמן קצר, בערך 30 עד 60 שניות. בשתיקה ארוכה המיפוי נמחק, ולכן שולחים הודעות "שמירת חיים" (Keepalive).
- **הסתרת אובדן (Packet Loss Concealment):** כשחבילת קול אובדת, הקודק משלים את הרווח בניחוש. אוזן אנושית סובלת 1 עד 2 אחוז אובדן, אבל לא סובלת חצי שנייה של עיכוב.

החוט המקשר: "האינטרנט תוכנן להיות שקוף: הרשת מעבירה והקצוות חושבים. NAT וחומות אש הפכו אותו לאטום ומתערב. VoIP שילם את המחיר, כי הוא מעביר כתובות ופורטים בתוך ההודעות, ו-QUIC הוא התגובה הארכיטקטונית: להצפין הכול ולרוץ מעל UDP, כך שלציוד באמצע אין במה להתערב."

חלק ז': רשתות רדיו ו-RF

בשורה התחתונה: רשת RF היא רשת שבה ה"כבל" הוא האוויר. כל מה שלמדנו על מודל השכבות עדיין תקף, אבל שכבות 1 ו-2 נראות אחרת לגמרי: במקום כבל יש תדר, אפנון והתפשטות גלים, ובמקום מתג יש מנגנון שמחליט מי מדבר, כי כולם חולקים את אותו אוויר. רשת SDR היא רשת שבה הרדיו ממומש בעיקר בתוכנה, וברשתות טקטיות משלבים אותה עם MANET, רשת שמארגנת את עצמה בלי תשתית קבועה.

יסודות RF – שכבה 1

תדר ואורך גל – Frequency / Wavelength

מספר המחזורים בשנייה של הגל (Hz). תדר נמוך מגיע רחוק ועוקף מכשולים טוב יותר, אבל מעביר פחות מידע. תדר גבוה נותן יותר רוחב פס, אבל טווח קצר יותר.

תחום	תדרים	טווח אופייני	שימוש
HF	3 עד 30 MHz	מאות עד אלפי ק"מ	קשר למרחקים גדולים, גלים שמוחזרים מהיונוספירה
VHF	30 עד 300 MHz	עשרות ק"מ	קשר טקטי, ימי ואווירי
UHF	300 MHz עד 3 GHz	ק"מ בודדים עד עשרות	מכשירי קשר, סלולר, Wi-Fi
SHF	3 עד 30 GHz	קו ראייה	לוויינים, מכ"ם, קישורי נקודה לנקודה

רוחב פס וערוץ – Bandwidth / Channel

טווח התדרים שהאות תופס. ערוץ הוא פס תדרים שהוקצה לשידור, למשל 12.5 kHz בערוץ קשר. יותר רוחב פס מאפשר יותר ביטים בשנייה.

אפנון – Modulation

הדרך "להרכיב" ביטים על גל נושא, על ידי שינוי משרעת, תדר או פאזה. אנלוגי: AM ו-FM. דיגיטלי: FSK, PSK (כמו BPSK ו-QPSK), QAM ו-OFDM. אפנון "צפוף" (כמו 64QAM) מעביר יותר מידע, אבל דורש אות נקי יותר.

יחס אות לרעש – SNR (Signal-to-Noise Ratio)

כמה האות חזק ביחס לרעש, ביחידות dB. המדד הכי חשוב לאיכות הקישור.

עוצמת אות נקלט – RSSI

כמה הספק מגיע למקלט, בדרך כלל ב-dBm. הרדיו מדווח עליו כמעט תמיד, והוא מדד מרכזי בבדיקות.

שיעור שגיאות – BER / FER

החלק היחסי של הביטים (או המסגרות) שהתקבלו שגויים. BER של 0.001 פירושו ביט שגוי אחד מכל אלף. זה מדד האיכות הבסיסי בשכבה 1.

איכות אפנון – EVM (Error Vector Magnitude)

עד כמה האות המשודר קרוב לאות האידאלי. מדד מרכזי בבדיקות משדר.

התפשטות – Propagation

קו ראייה (LOS), החזרות וריבוי נתיבים (Multipath) שבהם האות מגיע בכמה מסלולים ומתחזק או נחלש, דעיכה (Fading) שבגללה האיכות משתנה גם בלי לזוז, ואפקט דופלר (Doppler) בתנועה.

תקציב קישור – Link Budget

החשבון שקובע אם קישור יעבוד: ההספק הנקלט שווה להספק השידור, ועוד הגבר האנטנות, פחות כל ההפסדים. אם ההספק הנקלט גבוה מרגישות המקלט (Sensitivity), הקישור עובד.

$$\begin{aligned} Prx &= Ptx + Gtx + Grx - Losses && (\text{all in dB / dBm}) \\ FSPL(dB) &= 20 \cdot \log_{10}(d_{km}) + 20 \cdot \log_{10}(f_{MHz}) + 32.44 \end{aligned}$$

אובדן במרחב חופשי – FSPL (Free Space Path Loss)

ההנחתה של האות רק בגלל המרחק והתדר, בלי מכשולים. כלל אצבע: כל 6 dB נוספים מכפילים את הטווח בתנאים אידיאליים.

יחידות מידה

תדר – Hz / kHz / MHz / GHz

מחזור אחד, אלף, מיליון ומיליארד מחזורים בשנייה. רדיו FM משדר סביב 100 MHz, ו-Wi-Fi עובד על 2.4 ו-5 GHz.

הספק – W / mW

רדיו טקטי משדר בדרך כלל כמה וואטים. נתב Wi-Fi ביתי משדר בערך 100 mW (אלפית וואט כפול 100).

דציבל – dB

לא מודד כמות, אלא **יחס** בסולם לוגריתמי. משתמשים בו כי ברדיו ההבדלים עצומים: אות יכול להיחלש פי מיליארד בדרך למקלט.

שינוי	משמעות
פלוס 3 dB	פי 2
פלוס 10 dB	פי 10
מינוס 3 dB	חצי
מינוס 10 dB	עשירית
20 dB	פי 100 (10 כפול 10)
30 dB	פי 1,000
13 dB	פי 20 (10 ועוד 3, כלומר 10 כפול 2)

דוגמה: SNR של 10 dB אומר שהאות חזק פי 10 מהרעש. SNR של 0 dB אומר שהאות והרעש שווים, וזה כבר קשה מאוד לפענח.

דציבל-מיליוואט – dBm

אותו רעיון, אבל ביחס לנקודת ייחוס קבועה של 1 mW, ולכן זו כן יחידת כמות. מספר שלילי פירושו פחות מ-1 mW, ושם נמצאים האותות הנקלטים.

ערך	הספק	הערה
dBm 0	mW 1	נקודת הייחוס
dBm 20	mW 100	נתב Wi-Fi
dBm 30	W 1	–
מינוס 50 dBm	–	RSSI חזק מאוד
מינוס 70 dBm	–	RSSI טוב
מינוס 85 dBm	–	RSSI חלש
מינוס 95 dBm ומטה	–	סף ניתוק ברוב המכשירים

קצב זמן – bps / Bps / ms

Mbps עם b קטנה הם ביטים, ו-MB עם B גדולה הם בתים (בית אחד = 8 ביטים). שיהיו נמדד במילישניות, וברשת טקטית רב-קפיצות מאות מילישניות הן דבר רגיל.

גישה לערוץ – שכבה 2

השאלה המרכזית ברשת RF: **כולם שומעים את כולם, אז מי משדר עכשיו?**

שיטה	העיקרון	איפה
חלוקת תדר – FDMA	לכל משתמש תדר משלו	רדיו אנלוגי, דור ראשון
חלוקת זמן – TDMA	כולם על אותו תדר, כל אחד בחריון זמן. צפוי ודטרמיניסטי	TETRA (4 חריצים), DMR (2 חריצים), GSM, צבא
חלוקת קוד – CDMA	כולם יחד, כל אחד עם קוד ייחודי	GPS, 3G
חלוקת תת-נשאים – OFDMA	חלוקה לתת-נשאים ולזמן	Wi-Fi, 5G, LTE מודרני
האזנה ומניעה – CSMA/CA	מאזינים לפני שמשדרים	Wi-Fi

- **למה לא CSMA/CD כמו ב-Ethernet:** מכשיר אלחוטי לא יכול לשדר ולהאזין בו-זמנית באותו תדר, ולכן לא מזהה התנגשות. במקום זה נמנעים ממנה מראש.
- **חצי-דו-כיווני ברדיו:** רוב המכשירים לא משדרים וקולטים יחד באותו תדר, ולכן כל קפיצה נוספת ברשת מש מורידה את התפוקה.

תיקון שגיאות מראש – FEC (Forward Error Correction)

מוסיפים מידע יתיר כדי לתקן שגיאות **בלי** לשדר מחדש. קריטי ברדיו, כשאי אפשר לחכות לאישור.

בקשה חוזרת אוטומטית – ARQ

שידור חוזר של מסגרת שלא אושרה, ברמת שכבה 2.

טופולוגיות של רשת רדיו

ישר – Simplex / DMO

שני מכשירים מדברים ישירות. פשוט, אבל טווח קצר.

ממסר – Repeater

תחנת ממסר משדרת מחדש בתדר אחר ומרחיבה מאוד את הטווח. לכן במכשיר קשר יש "זוג תדרים" עם הפרש קבוע.

מאגר ערוצים – Trunked Radio

מאגר תדרים משותף שמוקצה דינמית לפי צורך, עם ערוץ בקרה נפרד. כך אלפי משתמשים חולקים עשרות ערוצים.

סלולר – Cellular

תאים עם תחנות בסיס, שימוש חוזר בתדרים ומעבר בין תאים (Handover).

רשת מש ניידת – Mesh / MANET

כל צומת גם מנתב, והרשת מסדרת את עצמה מחדש כשצומת נעלם. זו הארכיטקטורה של רשתות טקטיות ורשתות רחפנים.

נקודה לנקודה ולרב-נקודות – Point-to-Point / Point-to-Multipoint

קישור קבוע בין שתי אנטנות (למשל מיקרוגל), או מרכז אחד מול הרבה קצוות.

משפחות פרוטוקולים

תקן	גישה	מאפיין
TETRA	TDMA, 4 חריצים ב-25 kHz	הצפנה, Trunking, שיחות קבוצתיות. משטרה וחירום באירופה
DMR	TDMA, 2 חריצים ב-12.5 kHz	תעשייתי ומסחרי (MOTOTRBO מבוסס עליו)
P25	FDMA ו-TDMA	התקן של כוחות הביטחון בארה"ב
NXDN / dPMR	FDMA צר	ערוצים צרים

- **סלולר ופס רחב:** LTE ו-5G משמשים גם ל-MCPTT, שהוא PTT מעל IP. שכבות 1 ו-2 הן ה-RF וה-MAC של הרשת, ומעליהן רצים IP, SIP ו-RTP רגילים.
- **נתונים אלחוטיים:** Wi-Fi (עשרות מטרים, רוחב פס גבוה), Bluetooth (טווח קצר, קפיצות תדר ב-2.4 GHz), Zigbee (מש בצריכת חשמל נמוכה, IoT), LoRa (קילומטרים בקצב נמוך מאוד, חיישנים).
- **רדיו צר-פס הוא לא תמיד IP:** ב-TETRA וב-DMR יש מחסנית פרוטוקולים ייעודית, ו-IP רץ מעליה רק בשירותי נתונים.

תקשורת טקטית וצבאית

קפיצות תדר – FHSS (Frequency Hopping)

המכשיר מחליף תדר מאות או אלפי פעמים בשנייה לפי רצף סודי ומוסכם, וכך קשה ליירט או לשבש אותו.

פריסת ספקטרום – DSSS

האות נפרס על פס רחב, כך שהוא "נבלע" ברעש.

קישורי נתונים ולווין – Data Links / SATCOM

פרוטוקולים כמו Link 16 מעבירים תמונת מצב בין פלטפורמות. תקשורת לוויינית מוסיפה שיהיו גבוה יחסית.

7	Application	SIP, MCPTT, FTP, telemetry
6	Presentation	codec, encryption
5	Session	call management, Floor Control
4	Transport	UDP / TCP
3	Network	IP, routing; in MANET also OLSR / AODV
2	Data Link	MAC: TDMA / CSMA-CA, error detection, ARQ, FEC
1	Physical	frequency, modulation, power, antenna

רדיו מוגדר תוכנה – SDR

רדיו מוגדר תוכנה – Software Defined Radio

ברדיו קלאסי האפנון, הסינון והפענוח נעשים ברכיבי חומרה ייעודיים. ב-SDR רק החזית האנלוגית נשארת חומרה, וכל השאר קורה בקוד. רוצים שיטת תקשורת חדשה? מעדכנים תוכנה. **דימוי:** מכשיר רגיל הוא מחשבון כיס שעושה רק מה שנבנה לעשות, ו-SDR הוא מחשב שמריץ תוכנות שונות.

Antenna -> RF Front End (amplifier, filter, mixer) -> ADC/DAC -> FPGA/DSP -> CPU -> Application

חזית רדיו – RF Front End

מגבירה ומסננת את האות, ומורידה אותו לתדר שנוח לעבד.

ממירים – ADC / DAC

הממיר האנלוגי-דיגיטלי הופך את האות לדגימות מספריות, והממיר הדיגיטלי-אנלוגי עושה את ההפך בשידור.

דגימות מרוכבות – I/Q Samples

כל דגימה היא זוג מספרים (Quadrature ו-In-phase) שמתאר גם עוצמה וגם פאזה. זה "חומר הגלם" שכל עיבוד האותות עובד עליו.

מעבדים – FPGA / DSP / CPU

החלקים המהירים מאוד רצים בדרך כלל על FPGA, ושאר הלוגיקה על מעבד רגיל.

צורת גל – Waveform

התוכנה שמגדירה את "שפת הרדיו": אפנון, קידוד, חלוקת הערוץ (MAC) ותיקון שגיאות. ב-SDR מחליפים צורת גל כמו שמחליפים אפליקציה.

ארכיטקטורת תוכנה לתקשורת – SCA (Software Communications Architecture)

תקן (במקור צבאי אמריקאי) שמגדיר איך בונים צורות גל ניידות, שירוצו על פלטפורמות SDR שונות.

רדיו קוגניטיבי – Cognitive Radio

הרדיו סורק את הספקטרום ובוחר לבד תדר פנוי או נקי משיבוש.

- **יתרונות:** גמישות (כמה פסים ושיטות באותו מכשיר), עדכוני תוכנה גם בשטח, ותאימות למכשירים ישנים וחדשים.
- **חסרונות:** הרבה יותר תוכנה ולכן יותר באגים, צריכת חשמל וכוח חישוב (משמעותי בסוללה), וצורך לוודא שרק עדכון מורשה ייכנס.

מה זה אומר לבדוק: בגלל שהרדיו הוא תוכנה, הרבה מהבדיקות הן בדיקות תוכנה קלאסיות: כל גרסה או צורת גל היא "מכשיר אחר" ולכן גרסיה קריטית; עדכון תוכנה נבדק גם כשהוא נקטע באמצע, לא חתום או חוזר לגרסה קודמת; מעבר בין ערוצים ומצבים תוך כדי פעולה; שיהיו ועומס מעבד; יציבות לאורך ימים (Soak, דליפות, Watchdog); וממשקי הניהול.

רשת אד-הוק ו-MANET

רשת מבוססת תשתית – Infrastructure Network

כל המכשירים מדברים דרך מרכז, כמו נתב ביתי. אם המרכז כבה, אין רשת.

רשת אד-הוק – Ad-hoc Network

אין נתב ואין מרכז. כל מכשיר מדבר ישירות עם מי שבטווח שלו. בלטינית "לצורך העניין הזה", כלומר רשת שנוצרת במקום כשצריך. דוגמאות: Bluetooth בין טלפון לאוזניות, Wi-Fi Direct בין טלפון למדפסת.

רשת אד-הוק ניידת – MANET (Mobile Ad-hoc Network)

רשת אד-הוק עם שתי תוספות: כל המכשירים זזים (חיילים, רכבים, רחפנים), ולכן המבנה משתנה כל הזמן; וכל מכשיר משמש גם כנתב ומעביר הודעות של אחרים. הרשת מתארגנת בעצמה (Self-forming) ומתקנת את עצמה (Self-healing).

A <----> B <----> C
(A and C are out of range of each other; B relays: multi-hop)

ניתוב רב-קפיצות – Multi-hop Routing

מידע עובר דרך צמתי ביניים כדי להגיע ליעד רחוק.

- **ניתוב יזום – OLSR (Proactive):** כל צומת מחזיק מראש מפה של הרשת. תגובה מהירה, אבל תקורה קבועה.
- **ניתוב לפי דרישה – AODV (Reactive):** המסלול נמצא רק כשצריך אותו. פחות תקורה, אבל שיהיו בהודעה הראשונה.

ריבוי אנטנות – MIMO

כמה אנטנות בשידור ובקליטה מנצלות את ריבוי הנתיבים לטובת תפוקה ויציבות.

IP מעל רדיו – IP over Radio

רוב הרשתות הטקטיות המודרניות חושפות ממשק IP רגיל. מבחינת אפליקציה זה נראה כמו רשת Ethernet, רק עם שיהיו גבוה, רוחב פס נמוך ואובדן חבילות משתנה. הכול משולב בהצפנה, בתעדוף תעבורה (קול לפני נתונים) ובסנכרון זמן בין הצמתים. דוגמה פומבית: משפחת BNET של רפאל מתוארת בחומר הפומבי כ-IP MANET SDR. פרטים ספציפיים מגיעים רק מהתיעוד הפנימי.

זמן התכנסות – Convergence Time

הזמן מרגע שצומת נופל או זז ועד שהרשת מחשבת מסלולים חדשים והתמונה מתעדכנת. מדד מרכזי בבדיקות MANET.

דגימה מול דחיפה – Polling vs Push / Subscription

אפליקציית ניטור יכולה לשאול את הרדיו כל כמה זמן (דגימה), או להירשם ולקבל עדכון ברגע שמהו משתנה (דחיפה). בדגימה יש שיהיו מובנה בגילוי שינויים, ובדחיפה צריך לטפל בהודעות שאבדו.

איפה מתחבאים באגים: יש ארבע "תמונות" שצריכות להתאים: המציאות (מי באמת בטווח), מה שהרדיו מדווח, מה שעובר בחוט, ומה שמוצג למשתמש. כל פער בין שתיים מהן הוא מקום לבאג, ובדיקה טובה משווה ביניהן.

לחץ ודבר – PTT ו-MCPTT

לחץ ודבר – PTT (Push-to-Talk)

תקשורת קולית חצי דו-כיוונית: לוחצים כדי לדבר, ומשחררים כדי להקשיב.

רשות דיבור – Floor Control

מנגנון שמחליט מי מדבר עכשיו, ומונע מצב ששניים משדרים יחד ואף אחד לא נשמע.

דריסה בעדיפות – Priority / Preemption

מפקד או שיחת חירום יכולים לדרוס דובר אחר ולקבל את רשות הדיבור.

קבוצות דיבור – Talk Groups

ברשת IP ממומשות לרוב עם UDP Multicast, כך שחבילה אחת נשלחת לכל חברי הקבוצה.

קודקים בקצב נמוך – Low-Rate Codecs

למשל AMBE+2 (ב-DMR וב-P25) או ACELP (ב-TETRA), שעובדים בערך ב-2.4 עד 4.6 kbps. המערכת צריכה לעבוד גם עם אובדן גבוה, רוחב פס צר וקליטה חלשה, עם הצפנה.

PTT קריטי מעל IP – MCPTT (Mission Critical Push-to-Talk)

התקן של 3GPP לרשתות LTE ו-5G של כוחות חירום:

- **SIP:** להקמת השיחה, וגם להצטרפות מראש לקבוצה (Pre-established Session), כדי שבזמן הלחיצה לא צריך לחכות להקמה מלאה.
- **RTP מעל UDP:** להעברת הקול.
- **פרוטוקול רשות דיבור:** הודעות שמבקשות, מעניקות ומשחררות רשות, מעל RTCP.

למה UDP ולא TCP ב-PTT, בשלושה חלקים: "שיהוי: שידור חוזר ב-TCP מוסיף עיכוב. Multicast: TCP לא תומך בו בכלל, כי הוא חיבור של אחד לאחד. וחסירת ראש התור: ב-TCP חבילה אחת שאבדה עוצרת את כל מה שאחריה עד שהיא משודרת מחדש."

חלק ח': שיטות לבדיקות וניפוי רשת

בשורה התחתונה: ניפוי טוב הוא תהליך מסודר: מגדירים את הבעיה, אוספים מידע, בונים השערה, בודקים דבר אחד בכל פעם, מתקנים, מאמתים ומתעדים. השיטה היעילה ברוב המקרים היא להתחיל באמצע, עם ping (שכבה 3), ולפי התוצאה לחפש למעלה או למטה.

תהליך ניפוי מסודר

1. **הגדרת הבעיה:** מה בדיוק לא עובד, למי, ממתי, ומה השתנה לאחרונה.
2. **איסוף מידע:** לוגים, מונים של פורטים, לכידת תעבורה, הגדרות.
3. **בניית השערה:** מה הסיבה הסבירה ביותר.
4. **בדיקת ההשערה:** בדיקה אחת ממוקדת.
5. **תיקון.**
6. **אימות:** לוודא שהבעיה נפתרה ושלא נוצרה בעיה חדשה.
7. **תיעוד:** הבעיה, הסיבה והתיקון.

כלל זהב: לשנות דבר אחד בכל פעם. אם משנים כמה דברים יחד, לא יודעים מה פתר.

שיטות גישה

מלמטה למעלה – Bottom-Up

מתחילים בכבל ובנוריות ועולים שכבה אחרי שכבה. מתאים כשיש חשד לבעיה פיזית, או כשאין שום מושג.

מלמעלה למטה – Top-Down

מתחילים באפליקציה ויורדים. מתאים כשרק אפליקציה אחת לא עובדת וכל השאר תקין.

חלוקה לשניים – Divide and Conquer

מתחילים באמצע, בשכבה 3, עם ping. אם עובד, שכבות 1 עד 3 תקינות ומחפשים למעלה. אם לא, מחפשים למטה. הכי יעיל ברוב המקרים.

מעקב אחר המסלול – Follow the Path

בודקים כל תחנה לאורך המסלול מהמקור ליעד, עד שמוצאים איפה זה נשבר.

החלפת רכיבים – Swap Components

מחליפים כבל, פורט או מכשיר ברכיב שידוע שהוא תקין.

השוואה למצב תקין – Compare to Baseline

משווים הגדרות או תעבורה למערכת דומה שעובדת, או למדידת בסיס (Baseline) שנעשתה כשהכול היה תקין.

בדיקות שכבה 1

בודק כבלים ומאתר תקלה – Cable Tester / TDR / OTDR

בודק כבלים מוודא שכל 8 החוטים מחוברים בסדר הנכון ומזהה קצר או נתק. TDR שולח פולס ומוודא את ההחזרה, וכך מחשב באיזה מרחק הכבל קרוע (הרבה מתגים מנוהלים עושים את זה בעצמם). OTDR עושה את אותו הדבר לסיבים.

מד עוצמה אופטית – Optical Power Meter

מוודא כמה אור מגיע בסיב. עוצמה נמוכה מעידה על מחבר מלוכלך, כיפוף חד או סיב פגום.

נוריות – Link / Activity LEDs

נורית כבויה: אין קישור פיזי. נורית כתומה: לעתים קרובות מהירות נמוכה או בעיה.

מונים של ממשק – Interface Counters

הכלי החשוב ביותר בשכבות 1 ו-2.

מנה	משמעות
שגיאות CRC	כבל פגום, הפרעות או אי-התאמת Duplex
מסגרות קטועות – Runt	קטנות מ-64 בתים. התנגשויות או Duplex
מסגרות ענק – Giant	גדולות מהמקסימום. אי-התאמה ב-MTU
התנגשויות מאוחרות – Late Collisions	כמעט תמיד אי-התאמת Duplex
זריקות – Drops / Discards	תורים מלאים, כלומר עומס
קישור שעולה ויורד – Flapping	כבל רופף, מחבר פגום או בעיה בתיאום

פקודות: בצידוד Cisco `show interfaces` ו-`show interfaces status`. בלינוקס `ethtool eth0` (מהירות ו-Duplex) ו-`ethtool -S eth0` (מונים מפורטים).

בדיקות שכבה 2

בדיקה	פקודה
האם המתג למד את המכשיר, ובאיזה פורט	<code>show mac address-table</code>
האם הפורט ב-VLAN הנכון	<code>show vlan brief</code>
האם ה-VLAN מותר ב-Trunk	<code>show interfaces trunk</code>
מי השורש ואילו פורטים חסומים	<code>show spanning-tree</code>
האם יש התאמה בין ה-Gateway ל-MAC	<code>arp -a</code> ב-Windows, <code>ip neigh</code> בלינוקס
לאיזה מתג ופורט מחובר מכשיר	<code>show cdp neighbors</code> / <code>show lldp neighbors</code>

בדיקות שכבה 3

בדיקת הגדרות: כתובת, מסכה, Gateway ו-DNS, עם `ipconfig /all` ב-Windows, או `ip a` ו-`ip route` בלינוקס.

בדיקת הד – ping

סדר בדיקה מומלץ, מהקרוב לרחוק:

1. לכתובת `127.0.0.1`, כדי לבדוק את תוכנת הרשת במחשב.
 2. לכתובת של המחשב עצמו.
 3. ל-Gateway.
 4. לכתובת ברשת מרוחקת, למשל `8.8.8.8`.
 5. לשם, כדי לבדוק DNS.
- הנקודה הראשונה שנכשלת מראה איפה הבעיה. למשל, אם ה-Gateway עונה ו-`8.8.8.8` לא, הבעיה בנתב או מעבר לו. אם `8.8.8.8` עונה והשם לא, הבעיה ב-DNS.

בדיקת MTU עם ping – DF + Size

שולחים חבילה בגודל מסוים עם איסור פירוק: ב-Windows `ping -f -l 1472 host`, ובלינוקס `ping -M do -s 1472 host`. 1472 בתים של מידע ועוד 28 של כותרות IP ו-ICMP יוצאים 1500. אם זה נכשל וגודל קטן יותר עובר, יש בעיית MTU במסלול.

מעקב מסלול – traceroute / tracert

מראה כל נתב בדרך ואת הזמן אליו. כוכביות לא תמיד מעידות על תקלה, כי הרבה נתבים מוגדרים לא לענות.

מעקב מתמשך – mtr / pathping

משלב ping ו-traceroute לאורך זמן, ומראה באיזה נתב מתחיל אובדן החבילות.

טבלת ניתוב – Routing Table

האם יש מסלול ליעד ומאיזה מקור הוא נלמד: ב-Windows `route print`, בציוד, בלינוקס `show ip route` או `ip route get <IP>`.

בדיקות שכבה 4 ושכבה 7

בדיקה	פקודה
האם אפשר לפתוח חיבור TCP לפורט	<code>nc -zv host 443</code> בלינוקס, <code>Test-NetConnection host -Port 443</code> ב-Windows
אילו שירותים מאזינים	<code>ss -tulnp</code> בלינוקס, <code>netstat -ano</code> ב-Windows
אילו מכשירים ופורטים פתוחים ברשת	<code>nmap</code> (רק ברשת שיש הרשאה לסרוק)
האם השם מתורגם, ולאילו כתובת	<code>nslookup</code> או <code>dig example.com @8.8.8.8</code>
כל שלבי בקשת HTTP, כולל TLS	<code>curl -v https://host</code>

איך מפרשים ניסיון חיבור:

- **החיבור נפתח:** הפורט פתוח והשירות מאזין.
- **מתקבל RST מיד:** המכשיר נגיש, אבל אין שירות שמאזין לפורט.
- **אין תשובה עד שנגמר הזמן:** כנראה חומת אש זורקת את החבילות בשקט.

לכידה וניתוח תעבורה

- על המחשב עצמו: הכי פשוט, אבל רואים רק את התעבורה שלו.
- בפורט שיקוף (SPAN): המתג משכפל תעבורה לפורט הלכידה.
- במצמד פסיבי (TAP): הכי מדויק. לא מפספס חבילות ומעביר גם מסגרות פגומות.

לכידה משורת פקודה – tcpdump

לכידה בשורת בלי ממשק גרפי, לקובץ שנפתח אחר כך ב-Wireshark. דוגמה:

```
tcpdump -i eth0 -w cap.pcap host 10.0.0.5 and port 5060
```

מסנן לכידה ומסנן תצוגה – Capture Filter / Display Filter

מסנן לכידה קובע מה נשמר, ומסנן תצוגה קובע מה מוצג. התחביר שונה: במסנן לכידה `host 10.0.0.5`, ובמסנן תצוגה ב-Wireshark `ip.addr==10.0.0.5`.

מסנן תצוגה ב-Wireshark	מטרה
<code>tcp.analysis.retransmission</code>	שידורים חוזרים
<code>tcp.analysis.zero_window</code>	מקבל שמודיע שהוא מלא
<code>tcp.flags.reset==1</code>	ניתוקים
<code>tcp.flags.syn==1 && tcp.flags.ack==0</code>	פתיחות חיבור בלבד
<code>dns , icmp , arp</code>	ARP / ICMP / DNS
<code>sip or rtp</code>	תעבורת VoIP
<code>vlan.id==10</code>	VLAN מסוים
<code>eth.addr==aa:bb:cc:dd:ee:ff</code>	כתובת MAC מסוימת

כלים מובנים ב-Wireshark: מידע מומחה (Expert Info) שמסכם בעיות שזוהו, מעקב אחרי שיחה (Follow Stream) שמציג חיבור אחד ברצף, גרף תעבורה (I/O Graph) לאורך זמן, וניתוח שיחות קול (RTP Stream Analysis) שמחשב ריצוד, אובדן ושיהוי לכל זרם.

בדיקות ביצועים

מידת קצב – iperf3

צד אחד מריץ שרת (`iperf3 -s`) והשני לקוח (`iperf3 -c host`). ב-UDP (`-u -b 100M`) מתקבלים גם ריצוד ואובדן חבילות.

מתודולוגיית בדיקה לציוד רשת – RFC 2544

בגדלי מסגרות מ-64 עד 1518 בתים מודדים: קצב מקסימלי בלי אובדן (Throughput), השיהוי שהמכשיר מוסיף (Latency), שיעור אובדן בכל עומס (Frame Loss Rate), וכמה מסגרות רצופות המכשיר סופג בלי לאבד (Back-to-Back).

מחוללי תעבורה – Traffic Generators

כלים שמייצרים עומס מבוקר. בתוכנה: `iperf`, `Ostinato`, `TREx`. בחומרה ייעודית: Keysight (לשעבר IXIA) ו-Spirent. להדמיית עומס SIP משתמשים ב-SIPp.

בדיקות שלילה, עמידות ושרידות

הדמיית רשת גרועה – tc netem

כלי בלינוקס שמוסיף שיהוי, ריצוד, אובדן, שכפול או שינוי סדר, כדי לבדוק התנהגות ברשת גרועה בלי רשת גרועה אמיתית. להוספה: `tc qdisc add dev eth0 root netem delay 100ms 20ms loss 1%`. להסרה: `tc qdisc del dev eth0 root`.

הזרקת תקלות – Fault Injection

גורמים לתקלה בכוונה ובודקים את התגובה: מנתקים כבל ומודדים כמה זמן לוקח ל-STP, LACP או ל-VRRP להעביר את התעבורה (זמן מעבר לגיבוי, Failover Time), מכבים שרת ובודקים שמאזן העומסים מפסיק לשלוח אליו, וממלאים את הקו כדי לבדוק שה-QoS שומר על הקול.

חבילות חריגות ובדיקת קלט אקראי – Malformed Packets / Fuzzing

שליחת חבילות עם שדות לא חוקיים, אורכים שגויים או דגלים סותרים, או הרבה קלטים אקראיים, כדי לבדוק שהמערכת לא קורסת. ספריית Scapy בפייתון מתאימה לבנייה ושליחה של חבילות כאלה בכל שכבה.

אוטומציה של בדיקות רשת

- בניית חבילות: `scapy`
- ניתוח קבצי לכידה: `pyshark`
- התחברות לצידוד והרצת פקודות: `netmiko` / `paramiko`
- מסגרת בדיקות: `pytest`
- בדיקות חיבור ישירות מהקוד: `socket`

דוגמה: בדיקה אוטומטית שפורט TCP פתוח, עם זמן קצוב:

```
import socket

def is_port_open(host: str, port: int, timeout: float = 2.0) -> bool:
    # Attempt a TCP connection; success means a service is listening
    try:
        with socket.create_connection((host, port), timeout=timeout):
            return True
    except OSError:
        return False

def test_web_server_reachable() -> None:
    assert is_port_open("10.0.0.10", 443)
```

תסמין והסיבה הסבירה

תסמין	סיבה סבירה ומה לבדוק
המחשב קיבל כתובת שמתחילה ב-169.254	לא הגיעה תשובת DHCP. לבדוק שרת DHCP, VLAN של הפורט והגדרת IP Helper
יש ping לכתובת אבל לא לשם	בעיית DNS
יש ping לרשת המקומית אבל לא לרשת אחרת	Gateway שגוי או חסר, או בעיית ניתוב

תסמין	סיבה סבירה ומה לבדוק
איטיות עם שגיאות CRC או התנגשויות מאוחרות	כבל פגום או אי-התאמת Duplex
נפילה של כל הרשת, נוריות מהבהבות בטירוף	לולאה בשכבה 2. לבדוק STP
חבילות קטנות עוברות וגדולות לא	בעיית MTU, לעתים קרובות בגלל ICMP חסום
שיחה שבה שומעים רק צד אחד	NAT או חומת אש שחוסמים את ה-RTP
חיבור נופל אחרי כמה דקות של שקט	זמן קצוב בטבלת ה-NAT או בטבלת המצב של חומת האש
הודעה על כתובת IP כפולה	שני מכשירים עם אותה כתובת, או כתובת סטטית בתוך טווח ה-DHCP
מכשיר עובד בפורט אחד ולא בפורט אחר באותו מתג	הפורט ב-VLAN אחר, או מושבת (err-disabled) בגלל Port Security או BPDU Guard
קישור שעולה ויורד כל הזמן	כבל רופף, סיב מלוכלך, או בעיה בתיאום המהירות

חלק ט': בדיקות מערכות תקשורת ואוטומציה

בשורה התחתונה: בודקים מערכת תקשורת ברמות, מלמטה למעלה: RF (האם המכשיר משדר וקולט נכון), פרוטוקול (האם ההודעות נכונות), קול ונתונים (האם הם מגיעים טוב ובזמן), מערכת (עומס ותנאים קשים) וסביבה (האם המכשיר שורד את השטח). באוטומציה רוב העבודה היא לשלוט בציווד מדידה ובתנאי הרשת מתוך קוד, למדוד מדדים ולהשוות לספים, ולבנות מסגרת שבה אותן בדיקות רצות גם מול מדמה וגם מול חומרה אמיתית.

בדיקות מכשירי קשר ורשתות רדיו

בדיקות RF – שכבה 1

- **הספק שידור:** האם המכשיר משדר בעוצמה הנכונה.
- **דיוק תדר:** האם הוא משדר בדיוק בתדר שהוגדר.
- **רגישות קליטה:** מה האות החלש ביותר שעדיין מתקבל ב-BER סביר.
- **דליפה לערוצים סמוכים (ACP):** האם השידור "זולג" לערוצים שליד.
- **איכות אפנון (EVM):** עד כמה האות המשודר קרוב לאידאלי.

ציוד מעבדה

מכשיר בדיקת רדיו – Radio Test Set / Communication Tester

מכשיר שמשלב מחולל, מקלט ומנתח לבדיקת מכשירי קשר (למשל של Rohde & Schwarz, Keysight או VIAVI). מודד גם אודיו: רמה, עיוות, SINAD ויחס אות לרעש.

מנתח ספקטרום ומחולל אותות – Spectrum Analyzer / Signal Generator

מנתח הספקטרום מראה אילו תדרים נמצאים באוויר ובאיזו עוצמה. המחולל מייצר אות ידוע לבדיקת מקלט.

מנחת מתוכנתת – Programmable Attenuator

מדמה מרחק ואות חלש בתוך המעבדה. אוטומציה שמשנה הנחתה ובודקת את התגובה היא תרחיש קלאסי.

קופסת מיגון – RF Shield Box

מבודדת את הרדיו מהסביבה. בודקים בכבל (Conducted) או בתוך קופסה כזו, כדי שהבדיקה תחזור על עצמה ולא יהיו הפרעות מבחוץ.

מדמה ערוץ – Channel Emulator / Fading Simulator

מדמה דעיכה, ריבוי נתיבים, תנועה ודופלר.

שליטה בציווד מקוד – PyVISA / SCPI

PyVISA היא ספריית פייתון לשליטה במכשירי מדידה, ו-SCPI היא "שפת" המכשירים, תחביר טקסטואלי אחיד. זה מה שהופך בדיקת RF ידנית לאוטומטית.

```
import pyvisa

# Connect to an instrument and read its identity
rm = pyvisa.ResourceManager()
instrument = rm.open_resource("TCPIP::192.168.1.50::INSTR")
print(instrument.query("*IDN?"))

# Set a programmable attenuator to 30 dB to simulate distance
instrument.write("ATT 30")
```

בדיקות פרוטוקול ופונקציונליות

- הקמת שיחה פרטית ושיחה קבוצתית, הצטרפות ועזיבה של קבוצות.
- רשות דיבור: מה קורה כששני משתמשים לוחצים PTT יחד.
- דריסה בעדיפות: האם מפקד או שיחת חירום באמת דורסים דובר אחר.
- התנהגות כשהקשר נקטע, ואיך המכשיר מתאושש.
- **בדיקות שליליות:** הודעות פגומות, סדר לא צפוי, זמנים קצובים ו-Fuzzing.
- **כלים:** Wireshark לניתוח SIP, RTP ו-RTCP, SIPp לייצור תעבורה, ומנחי פרוטוקול לתקנים כמו TETRA ו-DMR.

מדדי ביצוע

מדד	מה הוא מודד
זמן גישה ל-PTT – PTT Access Time	מלחיצה על הכפתור ועד קבלת רשות דיבור
שיהוי מפה לאוזן – Mouth-to-Ear Latency	מהרגע שדיברו ועד שהקול נשמע בצד השני
ציון איכות קול – MOS	נמדד אוטומטית באלגוריתמים כמו POLQA ו-PESQ, שמשווים קובץ מקור לקובץ שהוקלט בצד השני
אובדן חבילות וריצוד	מתוך נתוני RTCP או הקלטות Wireshark
הצלחת הקמת שיחה – Call Success Rate	אחוז השיחות שהוקמו בהצלחה

ברשת MANET מודדים גם: RSSI ו-SNR לכל קישור, תפוקה, שיהוי וריצוד, אחוז אובדן, זמן התכנסות אחרי שצומת נופל או זז, והאם הטופולוגיה שהרדיו מדווח תואמת את המציאות.

בדיקות מערכת, סביבה ואבטחה

- **עומס:** הרבה מכשירים או משתמשים מדומים, הרבה קבוצות ושיחות במקביל, ובדיקה של זמני הקמה ואיכות קול.
- **תנאי רשת גרועים:** אובדן, שיהוי וריצוד עם `tc netem` או מדמה רשת ייעודי.
- **מעבר בין תאים (Handover):** האם השיחה נשמרת במעבר בין תחנות בסיס.
- **ריצה ארוכה (Soak Test):** שעות או ימים, לגילוי דליפות זיכרון וקריסות.
- **סביבה:** טמפרטורות קיצון, רטט, נפילות, אבק ומים, לפי תקנים כמו MIL-STD-810.
- **סוללה:** זמן פעולה במחזוריים של שידור, קליטה והמתנה.
- **אבטחה:** הצפנה, אימות, עמידות להאזנה ולשיבוש (Jamming).
- **עבודה משותפת (Interoperability):** מול מכשירים של יצרנים אחרים או דורות קודמים.

Test Framework (Python / pytest)

```
|-- Instrument control -> SCPI commands via PyVISA (test set, attenuators, generator)
|-- DUT control        -> serial / SSH / API to the radio (config, trigger PTT)
|-- Network emulation  -> inject loss / latency / jitter
|-- Capture & analysis -> pyshark / scapy (parse SIP, RTP, RTCP)
|-- Audio analysis     -> play reference audio, record, compute MOS
`-- Reporting          -> results vs. thresholds, logs, CI integration
```

דוגמה לבדיקה אוטומטית אחת:

1. מגדירים את המנחת כך שידמה אות חלש.
2. מפעילים PTT במכשיר הראשון ומשמיעים קובץ קול ידוע.
3. מקליטים את הקול במכשיר השני, ובמקביל את התעבורה.
4. מחשבים זמן גישה ל-PTT, שיהוי ו-MOS.
5. עובר או נכשל לפי ספים, למשל זמן גישה מתחת ל-300ms ו-MOS מעל 3.5.
6. חוזרים ברמות אות שונות ומקבלים גרף של איכות מול עוצמת אות.

שכבה	מה בודקים	כלים
1	הספק, תדר, רגישות, ACP, EVM, BER	Radio Test Set, מנתח ספקטרום, מנחתים
2	הקצאת חריצי זמן, התנגשויות, שידור חוזר, FEC	מנתח פרוטוקול
4-3	ניתוב, אובדן חבילות, ריצוד	tc netem, Wireshark
7-5	הקמת שיחה, רשות דיבור, איכות קול	pytest, POLQA, SIPp

"איך תבדקי רשת רדיו טקטית?": "מתחילים בקישור בודד בכבל, עוברים לשני צמתים עם מנחת שמדמה מרחק, אחר כך לרשת מרובת צמתים עם בדיקות מעבר בין תאים והתכנסות מחדש של המש, ולבסוף מוסיפים תרחישי שיבוש ועומס."

תרגול בלי חומרה

- **הדמיית רשת גרועה:** `tc netem`, למשל שיהוי של 200ms עם ריצוד ואובדן של 5%, כדי לבדוק אפליקציה שמדברת עם רדיו "גרוע".
- **סביבת עיבוד אותות – GNU Radio:** בונים שרשרת SDR שלמה (אפנון, רעש, פענוח) בלי חומרה.
- **סימולטורי רשת – ns-3 / Mininet-WiFi:** מדמים רשתות MANET עם ניתוב ותזוזה.
- **מקלט זול – RTL-SDR:** מקלט USB בכמה עשרות דולרים, קליטה בלבד. עם SDR# או ++SDR רואים ספקטרום אמיתי (תחנות FM, מטוסים).

תרגיל קצר: אפנון QPSK, הוספת רעש וחישוב BER לפי SNR. כדאי להריץ עם SNR של 0, 5 ו-10 ולראות איך ה-BER צונח:

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(seed=0)
num_symbols = 1000
snr_db = 10

# Map random bit pairs to QPSK constellation points
bits = rng.integers(0, 2, size=(num_symbols, 2))
symbols = ((2 * bits[:, 0] - 1) + 1j * (2 * bits[:, 1] - 1)) / np.sqrt(2)

# Add complex Gaussian noise for the requested SNR
noise_power = 10 ** (-snr_db / 10)
noise = np.sqrt(noise_power / 2) * (
    rng.standard_normal(num_symbols) + 1j * rng.standard_normal(num_symbols)
)
received = symbols + noise

# Hard-decision demodulation and bit error rate
decoded = np.column_stack((received.real > 0, received.imag > 0)).astype(int)
ber = np.mean(decoded != bits)
print(f"SNR={snr_db} dB, BER={ber:.4f}")
```

ערוצי תקשורת במערכות משובצות

ממשק טורי מסונכרן – SPI (Serial Peripheral Interface)

תקשורת מהירה עם שעון משותף בין רכיבים על אותו כרטיס. בקר אחד (Master) וקו בחירה נפרד לכל רכיב.

אפיק דו-חוטי – I²C (Inter-Integrated Circuit)

שני חוטים (נתונים ושעון) עם כתובת לכל רכיב, הרבה רכיבים על אותו אפיק. נפוץ לחיישנים על אותו כרטיס.

ערוץ	סנכרון	טופולוגיה	יחידת מידע	ספרייה בפייתון	היכן פוגשים
UART	אסינכרוני	נקודה לנקודה	תו במבנה 8N1	<code>pyserial</code>	כל התקן משובץ
RS-232	–	נקודה לנקודה	–	<code>pyserial</code>	ציוד ישן, קונסולה
RS-422 / 485	–	485: כמה משדרים על אפיק	–	<code>pyserial</code>	תעשייה, מרחקים ארוכים
SPI	סינכרוני	בקר וקו בחירה לכל רכיב	–	<code>spidev</code>	חיישנים על אותו כרטיס
I ² C	סינכרוני	אפיק עם כתובות	–	<code>smbus</code>	חיישנים על אותו כרטיס
CAN	–	אפיק משותף	עד 8 בתים (FD: 64)	<code>python-can</code>	רכב, תעשייה
MIL-STD-1553	–	אפיק עם בקר	מילים של 20 ביט	כרטיס ייעודי	אוויוניקה צבאית
ARINC 429	–	חד-כיווני	מילה של 32 ביט	כרטיס ייעודי	אוויוניקה אזרחית
TCP	–	רשת	זרם בתים	<code>socket</code>	כמעט הכול
UDP	–	רשת	דאטגרם	<code>socket</code>	טלמטריה, וידאו

תרגול בלי חומרה: זוג פורטים טוריים וירטואליים עם `com0com` ב-Windows או `socat` בלינוקס, ואפיק CAN וירטואלי (`virtual`) ב-`python-can`.

צ'קליסט גנרי לבדיקת ערוץ תקשורת

התבנית הזו עובדת על **כל** ערוץ בטבלה, וזו התשובה לשאלה "איך היית בודקת את הממשק הזה":

1. **מסלול תקין (Happy Path):** הודעה תקינה נשלחת ומתקבלת שלמה, והתוכן מפוענח נכון. בודקים כל שדה, לא רק ש"התקבל משהו".
2. **גבולות:** הודעה באורך מינימלי ומקסימלי (ב-CAN 0 ו-8 בתים, ב-TCP הודעה גדולה מה-MTU), הודעה ריקה, וקצב שידור מקסימלי (האם החוצץ עולה על גדותיו).
3. **תוכן פגום:** CRC שגוי (נדחית ולא קורסת), אורך מוצהר שלא תואם לאורך בפועל, שדה מחוץ לטווח, ובתים אקראיים (Fuzz).
4. **תזמון:** אין תשובה בכלל (חייב להסתיים בכישלון מפורש ולא בתקיעה), תשובה איטית בתוך הטווח, הודעות בסדר הפוך, והודעות כפולות.
5. **כשלי קישוריות:** ניתוק באמצע העברה, התאוששות אחרי חיבור מחדש, קצב, מזהה או כתובת שגויים בצד השני, ושני משדרים על אותו קו (ב-RS-485 וב-CAN).
6. **עומס ויציבות:** שידור רצוף ממושך (דליפות זיכרון, הידרדרות בזמן תגובה), והרבה לקוחות בו-זמנית.
7. **התאמה למסמך הממשק (ICD):** כל שדה תואם למסמך: סדר בתים, רוחב, יחידות וטווח. הנקודה הכי נשכחת: מערכת שעובדת מושלם אבל שולחת Little-Endian במקום Big-Endian תיכשל באינטגרציה עם ספק חיצוני.

מסמך הגדרת ממשק – ICD (Interface Control Document)

המסמך שמגדיר בדיוק את מבנה ההודעות בין שתי מערכות: שדות, גדלים, סדר בתים, יחידות, טווחים ותזמון. בדיקה ברמת ה-ICD משווה את מה שעובר בפועל בחוט למסמך.

פרוטוקול בינארי ובדיקות תקשורת בקוד

מבנה מסגרת בינארית טיפוסית

```
+-----+-----+-----+-----+-----+
| SYNC | TYPE | SEQ | LENGTH | PAYLOAD | CRC32 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
```

סימן סנכרון – Sync

ערך קבוע בתחילת כל מסגרת, שמאפשר למקלט למצוא את ההתחלה בתוך זרם בתים.

סוג ומספר רצף – Type / Sequence Number

הסוג אומר איזו הודעה זו. מספר הרצף מאפשר לזהות אובדן, כפילויות ושינוי סדר, ולהתאים תשובה לבקשה.

אורך ובדיקת שגיאות – Length / CRC32

האורך אומר כמה בתים לקרוא (הבסיס למסגור מעל TCP). ה-CRC מאפשר לזהות מסגרת פגומה.

התאוששות מזבל בזרם – Resync

אם מגיעים בתים לא תקינים, המקלט מדלג קדימה עד שהוא מוצא שוב סימן סנכרון עם CRC תקין, במקום להיתקע או לקרוס.

סדר בתים ו-struct

סדר בתים – Endianness

המספר `0x12345678` נשמר ב-Big-Endian כ-`12 34 56 78` (הבית המשמעותי ראשון, "סדר רשת"), וב-Little-Endian כ-`78 56 34 12` (מעבדי x86 ו-ARM). בלי תרגום מקבלים מספרים שגויים לגמרי, וזה באג שקשה לזהות כי הוא לא קורס.

הגשר בין בתים גולמיים למספרים. ! או > הם Big-Endian, < הוא Little-Endian. למשל >IHB הוא מספר של 4 בתים, מספר של 2 בתים ובית אחד. חשוב לבדוק גם קלט קטוע.

בודק טלמטריה UDP

ב-UDP אין הבטחת הגעה או סדר, ולכן פרוטוקולי טלמטריה מוסיפים מספר רצף וחומת זמן, והבודק מאמת ארבעה דברים:

- **כמות (check_count):** בלי הבדיקה הזו, ריצה עם אפס הודעות תחזיר "עבר" בכל שאר הבדיקות. זה נקרא הצלחה ריקה (Vacuous Pass).
- **פורמט (check_format):** כל הודעה נבדקת בנפרד: שדות קיימים וסוגים נכונים.
- **רצף (check_sequence):** זיהוי חורים, כפילויות ושינוי סדר.
- **קצב (check_rate):** המרווח בין הודעות קרוב לצפוי, בתוך סבולת.

```
from itertools import pairwise

def check_sequence(messages: list[dict]) -> list[str]:
    """Detect gaps in the sequence numbers."""
    errors = []
    seqs = [m["seq"] for m in messages]
    for prev, curr in pairwise(seqs):
        if curr != prev + 1:
            errors.append(f"gap: {prev} -> {curr}")
    return errors

def check_rate(
    messages: list[dict], expected_hz: float, tolerance: float = 0.2
) -> list[str]:
    """Verify the inter-message interval matches the expected rate."""
    errors = []
    expected_interval = 1.0 / expected_hz
    for prev, curr in pairwise(messages):
        delta = curr["timestamp"] - prev["timestamp"]
        if abs(delta - expected_interval) > expected_interval * tolerance:
            errors.append(f"interval {delta:.3f}s at seq {curr['seq']}")
    return errors
```

- **הפונקציה itertools.pairwise** (או zip(items, items[1:])) בגרסאות ישנות) היא הדרך הפייתונית לעבור על זוגות עוקבים, במקום לולאה על אינדקסים.
- **שני זמנים קצובים:** זמן המתנה ארוך להודעה הראשונה (כדי לתת לשולח לעלות), וזמן שקט קצר יותר שמסמן את סוף הזרם.

"אין תבדקי שהודעה לא אבדה ב-UDP?": "מספרי רצף בשכבת האפליקציה, כי UDP לא מספק את זה. הבודק מזהה חורים ברצף ומוודד גם קצב וכמות. בנוסף, אימות חיצוני עם tshark, כדי לוודא שההודעה בכלל יצאה לחוט ולא נתקעה אצלי."

לכידה בתוך בדיקות – tshark

Wireshark משורת פקודה – tshark

מריצים ברקע במהלך בדיקה, ואז מאמתים שהתעבורה שנשלחה תואמת לפרוטוקול. זו בדיקה ברמת ה-ICD. הדגל -f הוא מסנן לכידה (לפני הלכידה), ו-Y- הוא מסנן תצוגה (אחרי). מבלבלים ביניהם הרבה.

```
tshark -i eth0 -f "udp port 5000" -c 100 -w capture.pcap
tshark -r capture.pcap -Y "udp.length > 50" -T fields -e frame.time -e ip.src
```

הזרקת תקלות ובאגים קלאסיים

- **דגלי תקלה בסימולטור:** הודעה חסרה, פורמט שבור ואיחור, כדי לוודא שהבודק באמת תופס כל אחד מהם.
- **תשובה מאוחרת אחרי זמן קצוב:** הלקוח ויתר על בקשה ושלח בקשה חדשה, ואז מגיעה התשובה הישנה ונקראת כתשובה לחדשה. התוצאה היא חוסר סנכרון. קודם כותבים בדיקה שמשחזרת את הבאג, ואז מתקנים (למשל התאמה לפי מספר רצף).
- **ניסיונות חוזרים וחוסר השפעה כפולה (Retries / Idempotency):** אם שולחים שוב פקודה שאולי כבר בוצעה, צריך לוודא שביצוע כפול לא גורם נזק.
- **מתווך TCP לשיבוש (TCP Proxy):** רכיב שיושב בין הלקוח לשרת ומפצל, מעכב או משבש תעבורה בשליטה. טכניקה ממעבדות אמיתיות.

ארכיטקטורה של מסגרת בדיקות

הפרדת שכבות – Layered Architecture

```
+-----+
| Test Layer      (tests/)      | <- business language only
| "when node B is lost, app shows Down" |
+-----+
| Service Layer   (services/)   | <- domain actions
| wait_for_node_state(), get_topology() |
+-----+
| Driver Layer    (drivers/)     | <- protocol details
| socket, JSON parsing, retries   |
+-----+
| Infrastructure  (config, logging) |
+-----+
```

הכלל: בדיקה אף פעם לא פותחת סוקט. אם הפרוטוקול משתנה, נוגעים רק בשכבת ה-Driver, וכל הבדיקות ממשיכות לעבוד.

הפשטת המערכת הנבדקת – SUT Abstraction

אותו קוד בדיקה רץ מול מדמה ומול חומרה, בעזרת ממשק אחיד ושני מימושים. כך אפשר להתחיל לכתוב בדיקות עוד לפני שיש מעבדה.

```
from abc import ABC, abstractmethod

class RadioDriver(ABC):
    """Common interface for real and simulated radios."""

    @abstractmethod
    def get_topology(self) -> dict:
        """Return the current network topology as reported by the radio."""

class SimulatedRadioDriver(RadioDriver):
    """Driver backed by a scripted scenario, used when no lab is available."""

    def __init__(self, scenario) -> None:
        self._scenario = scenario

    def get_topology(self) -> dict:
        return self._scenario.current_topology()
```

מדמה מכשיר – Device Simulator / Stub

שרת UDP או TCP בפיתוח שמתנהג כמו המכשיר, כולל הזרקת תקלות. היתרון שלו על Mock: הוא עובד דרך הרשת האמיתית, ולכן בודק גם את שכבת הסוקטים של האפליקציה.

המתנה מפורשת – Explicit Wait

הטעות מספר אחת בבדיקות רשת היא `time.sleep(5)`, שהוא גם איטי וגם לא אמין. במקום זה בודקים תנאי שוב ושוב עד זמן קצוב:

```
import time
from collections.abc import Callable

def wait_until(
    condition: Callable[[], bool], timeout: float = 10.0, interval: float = 0.2
) -> bool:
    """Poll a condition until it holds or the timeout expires."""
    deadline = time.monotonic() + timeout
    while time.monotonic() < deadline:
        if condition():
            return True
        time.sleep(interval)
    return False
```

- **ניהול תצורה (Configuration Management):** כתובות, פורטים וזמנים בקובץ YAML או TOML חיצוני, לא בקוד, עם סביבות נפרדות.
- **בדיקות רועדות (Flaky Tests):** בדיקה שנכשלת לפעמים היא רעל, כי אנשים מפסיקים להאמין לדוחות. כל כשל חייב הסבר: או שהמוצר תקול, או שהבדיקה לא כתובה נכון.
- **עצמאות בדיקות (Test Independence):** כל בדיקה מקימה את מה שהיא צריכה ומנקה אחריה, וסדר ההרצה לא משפיע.
- **פירמידת הבדיקות (Test Pyramid):** הרבה בדיקות יחידה מהירות, פחות בדיקות אינטגרציה, ומעט בדיקות מערכת מלאות.
- **תשתית:** CI, Git, (בתעשייה הביטחונית לרוב Jenkins בסביבה סגורה), Docker לסביבה אחידה, ו-pandas לניתוח תוצאות וזיהוי בדיקות רועדות.

נספח: דף עזר מהיר

מספרים שכדאי לזכור

נושא	ערך
כתובת MAC / IPv4 / IPv6	48 / 32 / 128 ביט
גודל מסגרת Ethernet	64 עד 1518 בתים (1522 עם תג VLAN)
MTU סטנדרטי / MSS של TCP	1500 / 1460 בתים
כותרת IPv4 / TCP / UDP	20 / 20 / 8 בתים (מינימום)
תג VLAN / טווח VLANs	4 בתים / 1 עד 4094
טיימרים של STP	Hello 2, Forward Delay 15, Max Age 20 שניות
עדיפות ברירת מחול ב-STP	32768, בקפיצות של 4096
התיישנות טבלת MAC	300 שניות (Cisco)
אורך מקסימלי לכבל נחושת	100 מטר
יעדי VoIP	שיהוי מתחת ל-150ms, ריצוד מתחת ל-30ms, אובדן מתחת ל-1%
סימון קול	CoS = 5, EF = 46 DSCP
מרחק מנהלי	מחוברת 0, סטטי 1, eBGP 20, EIGRP 90, OSPF 110, RIP 120
כללי דציבל	פלוס 3 dB = פי 2, פלוס 10 dB = פי 10, מינוס 3 dB = חצי
ערכי dBm	0 dBm = 1 mW, 20 dBm = 100 mW, 30 dBm = 1 W
קריאת RSSI	מינוס 50 חזק מאוד, מינוס 70 טוב, מינוס 85 חלש, מינוס 95 סף ניתוק
ספי PTT לדוגמה	זמן גישה מתחת ל-300ms, MOS מעל 3.5
קודקים ברדיו צר-פס	2.4 עד 4.6 kbps (ACELP, AMBE+2)

שאלות נפוצות

שאלה	תשובה
מתג מול נתב?	מתג בשכבה 2 לפי MAC בתוך רשת. נתב בשכבה 3 לפי IP בין רשתות
למה צריך גם MAC וגם IP?	MAC לקפיצה אחת בתוך רשת מקומית, IP ליעד מקצה לקצה
TCP מול UDP?	TCP אמין ושומר סדר, UDP מהיר ובלי הבטחות
בקרת זרימה מול בקרת עומס?	הראשונה מגינה על המקבל, השנייה על הרשת
למה DNS על UDP?	שאלות קצרות, בלי תקורה של הקמת חיבור
מה מתג עושה עם יעד לא מוכר?	מציף לכל הפורטים חוץ מזה שממנו הגיעה המסגרת
מה התפקיד של TTL?	מונע לולאות אינסופיות, ומשמש את traceroute
רכזת מול מתג?	רכזת משכפלת לכולם בשכבה 1, מתג שולח רק ליעד בשכבה 2

שאלה	תשובה
נתב מול חומת אש?	נתב שואל "לאן?", חומת אש שואלת "האם מותר?"
נקודת גישה מול נתב?	נקודת גישה מכניסה מכשירים אלחוטיים לאותה רשת, ולא מנתבת
401 מול 403?	401 לא הזדהית, 403 הזדהית אבל אין הרשאה

משפטים לסיכום

כימוס: "בשליחה כל שכבה מוסיפה כותרת משלה למידע שקיבלה מלמעלה: שכבה 4 מוסיפה פורטים ומתקבל Segment, שכבה 3 מוסיפה כתובות IP ומתקבל Packet, שכבה 2 מוסיפה כתובות MAC ו-FCS ומתקבל Frame, ושכבה 1 משדרת ביטים. בקבלה התהליך הפוך."

מתג מול נתב: "מתג עובד בשכבה 2, לומד כתובות MAC ומעביר בתוך רשת מקומית. כל פורט שלו הוא אזור התנגשויות נפרד, אבל הוא לא מפריד אזורי Broadcast (אלא בעזרת VLANs). נתב עובד בשכבה 3, מעביר בין רשתות לפי כתובת IP וטבלת ניתוב, ולא מעביר Broadcast."

STP: "STP מונע לולאות בשכבה 2, שבה אין TTL. הוא בוחר מתג שורש לפי ה-Bridge ID הנמוך, בוחר בכל מתג את הפורט עם העלות הנמוכה לשורש, ובכל מקטע פורט מיועד אחד, וחוסם את כל השאר. RSTP מקצר את ההתכנסות מעשרות שניות לשניות בודדות."

NAT: "NAT מתרגם כתובות פרטיות לכתובת ציבורית. בגרסה הנפוצה, PAT, הרבה מכשירים חולקים כתובת ציבורית אחת, וההבחנה ביניהם נעשית לפי פורט בטבלת התרגום."

ניפוי: "ניפוי רשת נעשה בצורה שיטתית לפי השכבות: מגדירים את הבעיה, אוספים מידע, בודקים השערה אחת בכל פעם, מתקנים, מאמתים ומתעדים. השיטה היעילה ביותר ברוב המקרים היא להתחיל ב-ping בשכבה 3, ולפי התוצאה לחפש למעלה או למטה."

למה UDP ולא TCP ב-PTT: "שיהוי, כי שידור חוזר מוסיף עיכוב. Multicast, כי TCP הוא חיבור של אחד לאחד. וחסמת ראש התור, כי ב-TCP חבילה שאבדה עוצרת את כל מה שאחריה."

QUIC: "QUIC הוא פרוטוקול תעבורה מעל UDP, שמשלב אמינות והצפנת TLS 1.3, עם זרמים עצמאיים שלא חוסמים זה את זה, לחיצת יד של הלוך-חזור אחד או אפס, וחיבור ששורד מעבר בין רשתות. הוא רץ מעל UDP כי ציוד הביניים באינטרנט מכיר רק TCP ו-UDP."

MANET: "MANET היא רשת אד-הוק ניידת בלי תשתית, שבה כל צומת הוא גם נתב, והרשת מתארגנת ומתקנת את עצמה. מדדים מרכזיים בבדיקה: איכות כל קישור, תפוקה, שיהוי, אובדן, וזמן ההתכנסות אחרי שצומת נופל או זז."

בדיקת ערוץ תקשורת: "בודקים מסלול תקין, גבולות, תוכן פגום, תזמון, כשלי קישוריות, עומס, והתאמה מלאה למסמך הממשק, כולל סדר בתים."